

**RICCARDO RUSSO**

a cura di Emilio Tomassini  
con l'contributo di Eusebio De Nardo

# **TRADING SYSTEMS SULLE CURVE NON DI PREZZO**

*I codici aperti dei migliori trading systems  
sulle curve non di prezzo con barre daily*

[www.tradinglibrary.it](http://www.tradinglibrary.it)

---

## Sommario

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prefazione</b>                                                                 | <b>7</b>   |
| <b>Introduzione</b>                                                               | <b>9</b>   |
| <b>Efficienza del mercato? Neanche teoricamente</b><br><i>Di Emerick De Narda</i> | <b>11</b>  |
| <b>Capitolo 1</b><br><b>Indicatori di ampiezza</b>                                | <b>17</b>  |
| <b>Capitolo 2</b><br><b>Indicatori di volume</b>                                  | <b>47</b>  |
| <b>Capitolo 3</b><br><b>Indicatori di Sentimento</b>                              | <b>65</b>  |
| <b>Capitolo 4</b><br><b>Forza relativa</b>                                        | <b>71</b>  |
| <b>Capitolo 5</b><br><b>La volatilità</b>                                         | <b>77</b>  |
| <b>Capitolo 6</b><br><b>L'importanza del tempo</b>                                | <b>93</b>  |
| <b>Capitolo 7</b><br><b>Possibili applicazioni</b>                                | <b>99</b>  |
| <b>Capitolo 8</b><br><b>Analisi statistica dei risultati</b>                      | <b>103</b> |
| <b>Conclusioni</b>                                                                | <b>109</b> |

---

---

## Prefazione

Dopo i prezzi il trader professionale scopre che un vantaggio competitivo può venire dalle serie storiche non di prezzo. Se è nella immediatezza di tutti i trader considerare massimi, minimi, aperture e chiusure è invece assolutamente lontano dai riflettori della maggior parte dei trader considerare altri elementi che esprimono l'attività di Borsa: put / call ratio, sentiment bullish o bearish, numero di titoli al rialzo e numero di titoli al ribasso, etc. etc. Spesso si tratta di serie storiche difficili da reperire, altre volte sono serie storiche che vengono composte manualmente in un difficile e lungo copia ed incolla.

Per fortuna i principali software di analisi tecnica che la massa dei trader retail ed istituzionali usa non è ancora in grado di creare rapidamente liste di prezzi e di produrre lo storico di queste manipolazioni: recentemente molti fornitori di dati stanno iniziando a produrre liste e serie storiche di caratteristiche dei prezzi come ad esempio il numero dei titoli con chiusura superiore alla media mobile a 200 giorni, il numero dei titoli con volumi superiori alla media mobile degli stessi volumi, e altre caratteristiche.

Insomma, dal prezzo puro e semplice si passa alla fotografia dell'intero mercato relativamente a quel prezzo con andamento nel corso del tempo. Sono due mondi completamente diversi e come spesso accade dove c'è poca massa c'è pane, ovvero spesso in queste serie storiche si cela un vantaggio competitivo di non poco conto.

In questa opera Riccardo Russo, già studente presso il Dipartimento di Scienze dell'Informazione che ha creato Meehanica, il principale evento sul trading system in Italia, sviscera i principali indicatori costruiti su curve non di prezzo e soprattutto mette nero su bianco i codici in formato Power Language di Multicharts per permettere al lettore non solo di avere l'indicatore ma anche il sistema pronto per l'uso. Si tratta di un vero e proprio capolavoro per il mercato italiano, ricerca fresca direttamente dalle aule dell'Università per nutrire il mondo dei trader quantitativi sia privati che istituzionali. Una opera che non ha timore di produrre una mole consistente di risultati anche laddove scarse sono le motivazioni razionali sul perché di determinati fenomeni e mi limito a ricordare il caso della ottima performance di questi indicatori quasi esclusivamente sul futures Dow Jones Mini (YM).

Una opera, questa, che non può mancare nella biblioteca del trader quantitativo.

Il libro presenta inizialmente un capitolo sull'efficienza dei prezzi e le anomalie di prezzo scritto dal noto giornalista finanziario Emerick De Narda. Si tratta di un capitolo introduttivo che serve a inquadrare in una prospettiva rigorosamente scientifica la possibilità di "spremere" dalle serie storiche (in questo caso serie storiche non di prezzo) un vantaggio competitivo rispetto agli altri

market players. Ho ritenuto opportuno chiedere a De Narda di approfondire questo argomento per sgombrare il campo definitivamente dall'ipotesi, da molti peraltro accettata o coccolata intimamente, che non sia possibile battere i mercati. Si tratta quindi di una premessa metodologica importantissima per apprezzare appieno quello che l'autore Riccardo Russo sviscererà nei capitoli successivi: la possibilità di cavare denaro da semplici formule. Emerick De Narda, nella sua ormai lunga esperienza di mercato, presenta alcune evidenze, tra cui quella di Premafin, che debbono fare ragionare anche i più ferrei e convinti believers della efficienza dei mercati.

*Emilio Tomassini*

## Introduzione

Le curve non di prezzo sono particolari tipi di indicatori che non utilizzano come dati in input i prezzi, ma usano strumenti alternativi. I tipi di dati che si usano sono numerosi: si possono creare, ad esempio, indicatori a partire dai volumi scambiati, dall'analisi dei massimi o minimi registrati da uno strumento finanziario, dal numero di contratti aperti per strumenti derivati o dal valore di volatilità registrata. L'esigenza di rivolgersi all'ambiente delle curve non di prezzo nasce dal fatto che in circolazione esistono tanti, e sicuramente troppi, trading system che lavorano usando come base i prezzi. Forse il primo analista a proporre un indicatore è stato Owen Taylor che nel 1920 presentò un oscillatore che lavorava con la media mobile a 7 giorni dei prezzi; quello che Taylor fece allora fu riportare sotto forma di oscillatore un principio chiave dell'analisi tecnica moderna così come ci venne dettata da Charles Dow in quella che noi oggi chiamiamo Teoria di Dow: "Trend exists until definitive signal prove that they have ended" - "Un trend esiste finché non si manifesta un segnale che dimostri che 'è terminato'. Da allora sono nati tantissimi indicatori che cercano di replicare il principio dettato da Dow in varie forme: se la media mobile semplice non andava bene, si è cominciato ad usare una media mobile esponenziale in modo da dare vari pesi ai prezzi. Si 'è provato anche ad utilizzare indicatori che carpassero la forza di un trend attraverso lo studio delle variazioni dei prezzi (si veda ad esempio il Momentum o il Rate of Change), per poi passare negli anni '70 a formule molto complicate (si pensi allo Stocastico di George Lane, al MACD di Gerald Appel, all'RSI di John Welles Wilder e alle Bande di Bollinger di John Bollinger). Non si può certo dire che lo studio delle curve non di prezzo sia una novità assoluta: nell'arco del tempo sono stati numerosi gli articoli e le pubblicazioni sull'argomento, ma ciò che è stato maggiormente assimilato dagli studiosi e dagli analisti sono le curve basate sui prezzi. Lo studio delle curve non di prezzo si basa su un altro dei principi enunciati da Dow: "The stock market discounts all news: stock prices quickly incorporate new information as soon as it becomes available." - "Il mercato azionario sconta tutte le notizie: i prezzi delle azioni incorporano le nuove informazioni appena diventano disponibili". Le informazioni in questo caso sono date da tutti gli strumenti che non riguardano i prezzi e che sono proprio alla base delle curve non di prezzi. Generalmente dividiamo questi strumenti in sei macro-aree:

- Indicatori di ampiezza, che raccolgono tutte le informazioni su quello che possiamo chiamare "ambiente", e cioè il mercato in cui si opera lavorando tramite l'analisi dei titoli che crescono, diminuiscono e restano invariati in un indice di riferimento;
- Indicatori di volume, che raccolgono tutte le informazioni su quanto sia forte un determinato spostamento a seconda dei volumi scambiati;



- Indicatori di sentimento, che raccolgono tutte le informazioni fornite tramite strumenti che riflettono il sentimento degli operatori;
- Forza relativa, che raccolgono le informazioni in relazione all'andamento di un altro strumento finanziario;
- Indicatori di volatilità, che raccolgono le informazioni in relazione alla variazione dei prezzi in un determinato periodo;
- Indicatori di tempo, che raccolgono le informazioni che riguardano il periodo temporale in cui avvengono le contrattazioni.

## **Efficienza del mercato? Neanche teoricamente**

*Emerick De Narda*

*Il problema dell'economia di mercato libera è che richiede tante guardie per farla funzionare.*  
Neal Ascherson

Gli effetti negativi della crisi economica, iniziata con lo scoppio della bolla dei mutui subprime americani nel 2008, ha evidenziato la preminenza dei mercati finanziari per lo sviluppo dell'intero sistema economico. Un corretto funzionamento delle Borse valori consente infatti di ottenere una migliore ripartizione del rischio tra gli operatori e di conseguenza uno stimolo alla crescita economica. Più un mercato è maturo, attivo e sviluppato, più domanda e offerta hanno possibilità di raggiungere un punto di equilibrio soddisfacente per entrambe le parti.

In sostanza, un adeguato funzionamento dei mercati finanziari promuove la ripartizione dei costi tra investitori, poiché offre agli operatori economici maggiori possibilità di allocazione del capitale in termini di spazio, tempo e rischio. Negli anni sessanta del secolo scorso vari ricercatori hanno segnalato che, sia i costi operativi medi delle Borse Valori, sia le asimmetrie informative (e dunque i differenziali tra denaro e lettera) tendevano a scendere con l'aumento dei volumi di scambio, così come la volatilità dei titoli a maggiore capitalizzazione. Ed anche in tal senso che dalla creazione della prima borsa ad Anversa nel 1531, si è andati avanti con le aggregazioni delle piazze finanziarie. Prima a livello regionale, poi nazionale e per concludere transnazionali con l'avvento della globalizzazione degli ultimi venti anni.

Secondo gli studiosi tuttavia, l'efficienza tecnico/operativa dei mercati finanziari si raggiunge attraverso la massimizzazione di tre sotto-categorie: efficienza allocativa, efficienza valutativa e informativa. La prima fa riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie dai soggetti in surplus a quelli in deficit, quando la produttività marginale del capitale è la stessa per tutte le forme di investimento. La seconda, si ha quando le informazioni disponibili sono impiegate correttamente per determinare il valore di impresa. L'efficienza informativa, oggetto di approfondimento di questa analisi, poggia le basi sulla relazione esistente tra prezzi e le informazioni. Si ha un'efficienza informativa quando i prezzi riflettono tutta l'informazione disponibile.

La teoria classica alla base del concetto di efficienza informativa è stata elaborata da Eugene Fama. L'economista statunitense deve la sua notorietà all'articolo del 1970 pubblicato sul *Journal of Finance*, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work". Fama nel suo lavoro propone due concetti cruciali nel definire i mercati efficienti. Da un lato propone tre concetti di efficienza, suddivisi in forma forte, semi-forte e debole, dall'altro dimostrò che la nozione di efficienza del mercato non poteva essere respinta senza rifiutare il modello dell'equilibrio di mercato. Ponendo l'accento sulle tre distinte ipotesi di efficienza dei mercati, Eugene Fama, ritiene che si ha:

1. Efficienza in forma debole, qualora i prezzi osservati sul mercato riflettono tutta l'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi stessi
2. Efficienza in forma semi-forte, qualora i prezzi di mercato riflettono tutta l'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi, più qualunque altra informazione pubblica;
3. Efficienza in forma forte, qualora i prezzi di mercato riflettono l'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi stessi, qualunque altra informazione pubblica, nonché qualunque informazione privata tipicamente in possesso dei cosiddetti insider.

Le conseguenze legate ai tre tipi di efficienza sarebbero le seguenti: se un mercato è efficiente in senso debole, è impossibile realizzare profitti sistematici attraverso l'analisi dei rendimenti passati e i prezzi degli strumenti finanziari seguiranno un cammino casuale. Se un mercato è efficiente in senso semi-forte, i prezzi si aggiusteranno immediatamente al giungere di nuove informazioni quali l'annuncio dei risultati di bilancio piuttosto che di operazioni straordinarie come fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale o split azionari impedendo di impostare una strategia di trading avente un rendimento atteso superiore a quello del mercato. Se un mercato è efficiente in senso forte, anche la conoscenza di notizie riservate relativamente a una specifica società quotata non consente di ottenere un rendimento superiore. Il lavoro di Fama rappresenta la prima dettagliata formalizzazione della teoria del mercato efficiente che si sviluppò intorno al 1960 presso l'Università di Chicago. In parte l'analisi riportata nel lavoro dell'economista americano tendeva a confermare la teoria del "Random Walk" dei prezzi azionari già investigata in precedenza da autori quali Louis Bachelier nel 1900, Holbrook Working nel 1934, Alfred Cowles nel 1937, Clive Granger e Oskar Morgenstern nel 1963 e Paul Samuelson nel 1965. Fama ipotizza che il variare dei prezzi sia del tutto indipendente e che la storia dei prezzi non costituisca un indicatore affidabile per i prezzi futuri nel lungo periodo, diventando promotore degli studi che svilupparono il corollario base della finanza tradizionale, ossia l'Efficient Market Hypothesis (EMH). Più in generale l'EMH afferma che un mercato è efficiente quando in ogni istante i prezzi riflettono completamente tutte le informazioni disponibili e sostiene che i mercati finanziari del mondo reale godano di questa proprietà.

L'EMH stabilisce che, in mercati vasti, ovvero caratterizzati da un numero sufficientemente ampio di operatori e transazioni liberi (ossia senza barriere all'entrata e all'uscita), il prezzo di mercato di un bene:

- sia l'unico prezzo possibile;
- rifletta in maniera esatta e completa tutte le informazioni disponibili, rappresentando di conseguenza la migliore stima del valore del bene.

L'ipotesi dell'efficienza del mercato è senza dubbio l'idea più potente alla base della finanza tradizionale, tuttavia da metà degli anni '70 e con ancor più vigore dagli anni '80 in poi è stata ampiamente messa in discussione da diversi studi che di fatto hanno portato alla nascita di un nuovo filone di ricerca identificato con il nome di finanza comportamentale. I primi in tal senso a documentare un comportamento anomalo dei rendimenti furono nel 1976 Rozeff e Kinney che evidenziarono come nel periodo da loro preso in esame, 1904-1974, le azioni negoziabili al Nyse offrivano un rendimento medio più alto in gennaio (il 3,48%) rispetto al ritorno medio degli altri mesi (+0,42%).

Se nelle tesi sull'efficienza del mercato degli anni '70, la superiore abilità del gestore si manifestava nella costruzione di un portafoglio che riproduceva quello di mercato tenendo comunque conto sia della specifica avversione al rischio dell'investitore che della migliore strategia da applicare; negli anni '80 l'aumento dei test sulla reale efficienza del mercato nelle tre declinazioni sintetizzate da Fama ha portato a far emergere l'esistenza di anomalie di mercato persistenti.

## Anomalie del mercato

Le anomalie del mercato principali sono state individuate dagli economisti, nel corso dell'ultimo trentennio, attraverso l'analisi statistica del comportamento di una serie storica in un determinato periodo, avente come finalità la valutazione dell'impatto di prefissate condizioni alla luce di una qualche previsione teorica.

Questo percorso ha evidenziato dei frangenti operativi in cui è statisticamente rilevabile la presenza di prevedibilità. Tuttavia non è possibile sfruttare questa per implementare strategie di trading che permettano di battere sistematicamente il mercato (elemento questo che rafforzerebbe la declinazione semi-forte della teoria dell'efficienza del mercato), poiché queste prevedibilità sono irregolari (o comunque limitate a determinati contesti) e dunque non sistemiche.

Il grado di prevedibilità, e dunque di inefficienza del mercato, ha inevitabilmente causato il sorgere di diverse controversie all'interno della comunità scientifico/economica. Tuttavia tali frizioni sono strettamente legate a una serie di anomalie riscontrate con una certa ridondanza nel corso degli ultimi decenni. Nel 1976 Rozeff e Kinney furono i primi a documentare un comportamento anomalo dei rendimenti del mercato in alcuni periodi dell'anno. Nel loro esperimento compiuto sull'analisi delle azioni scambiate al NYSE nel periodo 1904-1974, i due economisti evidenziarono come nel mese di gennaio si registrasse un rendimento pari al 3,48%, decisamente più elevato rispetto allo 0,42% medio ottenibile nel medesimo orizzonte temporale negli altri mesi. Questa prima anomalia è conosciuta come effetto gennaio e viene classificata all'interno delle anomalie di calendario. Dello stesso genere sono anomalie quali l'effetto Weekend (o effetto lunedì), l'effetto cambio del mese piuttosto che l'Halloween indicator, reso famoso dal detto "Sell in May and go away". Vi sono altre numerose anomalie del mercato sintetizzate dagli economisti nei loro studi. Ad esempio Campbell, French, Harvey e Shiller hanno sperimentato modelli di previsione basati su determinate variabili aggregate come il rapporto P/E, il Dividend Yield o la Term Structure. Noto è anche il filone di studio che ha posto l'accento sulle anomalie all'effetto dimensionale delle società prese in considerazione: in questo caso le indagini circa lo Small firm effect hanno posto l'accento sui rendimenti delle Pmi, di norma più elevati rispetto a quelli delle imprese di maggiori dimensioni ma della stessa scala di rischio. Volendo allargare l'analisi alla ricerca di una completa destrutturazione della teoria dell'efficienza si può far riferimento alla critica dell'inconsistenza e del valore dell'analisi fondamentale rispetto all'efficienza del mercato posta dall'analisi delle anomalie in termini di varianza di Shiller. L'economista ha stimolato nuove ricerche volte alla verifica se l'apparente divergere del prezzo dei titoli dai suoi fondamentali per un periodo sufficientemente lungo, non ponesse in dubbio anche l'efficienza informativa stessa e se



non vi fossero opportunità non sfruttate di extraprofitti dovute alla persistenza dei movimenti di mercato in una certa direzione. Senza approfondire nel dettaglio le diverse teorie principali sull'argomento che spiegano la divergenza dei prezzi dal valore intrinseco dei titoli, possiamo catalogare le diverse anomalie quali: mode passeggera, bolle razionali, bolle informative.

In questi casi più che in altri, la teoria dei mercati efficienti tuttavia sembrerebbe non essere riuscita ad arginare la dirompenza di fattori umani, sociali e psicologici, dai quali, secondo tale teoria, i mercati dovrebbero essere immuni.

Significativo in tal senso è il lavoro che si basa sugli studi del 1976 di Finnerty, elemento che assesta un duro colpo all'ipotesi di efficienza in forma forte del mercato della teoria di Fama. L'economista ha infatti confrontato i portafogli "acquisti" e "vendite" degli insider (soggetti che tramite la loro posizione all'interno di una determinata società, o per lo svolgere della loro attività professionale, possono entrare in possesso di informazioni riservate) con quello di mercato, scoprendo che le transazioni degli insider sono sempre particolarmente tempestive rispetto a quelle degli altri investitori. La scoperta di questa analisi farà emergere il vantaggio competitivo degli insider. Nella dizione di insider trading è possibile individuare due diversi tipi di negoziati. La prima pratica è considerata illegale in molte giurisdizioni del mondo, la seconda, più propriamente nota come insider dealing, è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico.

La criticità in termine di efficienza del mercato dettata da questa figura emerge nelle ultime tendenze legislative di matrice statunitense ed europea. Basti pensare, da un lato allo Stock Act ratificato lo scorso 4 aprile dal Presidente americano Barack Obama, che impedisce a deputati e senatori di comprare e vendere titoli sulla base di informazioni non pubbliche ottenute tramite il loro lavoro in Congresso, dall'altro agli esempi di maggior rigore sulla questione da parte delle Autorità di vigilanza del mercato. Tra i casi più clamorosi dei primi mesi del 2012, sono da segnalare le multe comminate dalla Financial Service Authority (Fsa) al finanziere americano David Einhorn per insider trading (sanzione da 7,2 milioni di sterline) nell'operazione che lo ha portato a vendere le azioni di una catena di pub in Gran Bretagna, dopo aver avuto notizie confidenziali. Piuttosto che la multa da 450 mila sterline recapitata a Ian Hannam, global chariman dell'equity capital market di JP Morgan per market abuse. La consistenza del fenomeno emerge in tutta la sua drammaticità nelle stime di Measured Markets secondo cui in Inghilterra schemi anormali di scambi hanno preceduto il 30% delle acquisizioni.

L'asimmetria informativa che produce una figura economica come l'insider si contrappone al concetto stesso di efficienza del mercato. Proprio allo scopo di preservare nel migliore dei modi l'integrità dell'efficienza del mercato, i diversi legislatori dei Paesi più evoluti dal punto di vista finanziario hanno provveduto a costruire una base normativa, più o meno severa, volta a eliminare le turbolenze nella compravendita di titoli dettate dalla pratica dell'insider trading.

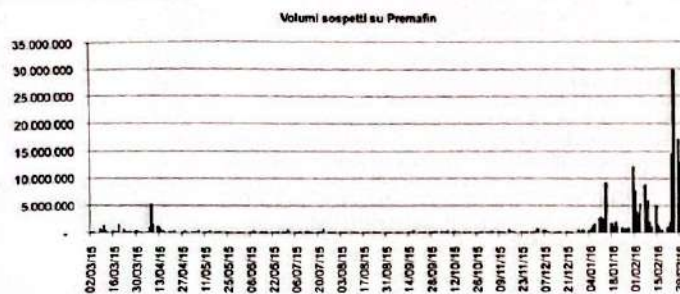
L'opacità dell'efficienza del mercato dettata dall'insider trading è una caratteristica comune anche al mercato italiano. Pur potendo contare sull'attuale disciplina in materia dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 che ha recepito, tramite la legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea, l'attività di vigilanza da parte della Consob appare meno stringente.

Tra i pochi casi di condanna avuti in materia, sono piuttosto recenti le multe comminate, dalla Consob, ad alcuni soggetti per aver sfruttato informativa privilegiata circa il progetto dell'avvio da parte di Cdb Web Tech di una nuova iniziativa imprenditoriale.

## Seguire il flusso: i volumi non mentono

Ad ogni modo, la pratica dell'insider trading può essere individuata tempestivamente dall'Analisi dei volumi di scambio prima che dai prezzi del titolo, come testimonia ad esempio il caso Premafin nei giorni antecedenti alla definizione di un nuovo piano di risanamento per Fondiari-Sai. Il dossier è finito ovviamente sui tavoli di Procura della repubblica e Consob, con lo scopo di individuare se qualcuno ha potuto usufruire e sfruttare l'informazioni riservate.

Per questo tipo di analisi bisogna partire dagli unici dati incontrovertibili: i volumi di borsa. Tra la fine di dicembre 2011 e la prima metà di gennaio 2012, il titolo azionario Premafin registra movimenti azionari sospetti.



Tuttavia per capire meglio la vicenda è utile contestualizzare il momento di borsa. Alla fine del 2011 è ormai apparso che Fondiaria - Sai non riesce più a camminare con le sue gambe appesantita da un ingente debito finanziario. Il management della società è impegnata da qualche mese nell'operazione di riassetto e negli ultimi giorni dell'anno va a bussare alle porte di Piazzetta Cuccia per definire un ulteriore piano di risanamento, dopo quello studiato dai tecnici di Banca Leonardo. Prende così corpo l'ipotesi di un coinvolgimento di Unipol nel salvataggio di FonSai. Dopo alcuni giorni di quiete ecco arrivare la tempesta.

Prendendo in analisi i volumi di borsa di Premafin tra febbraio 2011 e lo stesso mese 2012, un lasso di tempo abbastanza significativo a livello statistico, si evince come la media giornaliera degli scambi risulti poco più bassa delle 900 mila azioni passate di mano (899.291). Tuttavia, l'esplosione dei volumi dei primi mesi del 2012 falsifica la poca liquidità che ha sempre caratterizzato un titolo come Premafin. Epurando i primi mesi del 2012 dal nostro arco temporale risulta una media giornaliera di scambi decisamente più esigua (e veritiera), ossia poco meno di 200 mila azioni. Ma torniamo alla nostra analisi.

Già giovedì 5 gennaio, gli scambi sul titolo in questione registrano un'impennata di tutto rispetto a circa 1,3 milioni di azioni passate di mano. Ma è solo l'inizio. Il giorno successivo vengono scambiate 1,6 milioni di azioni, quello successivo ancora 2,5 milioni e così via in un'escalation culminata nei 9 milioni del 13 gennaio 2012, giorno all'indomani del quale è stata presentata la nuova offerta vincolante di Unipol. Nel complesso dal 30 dicembre 2011 al 13 gennaio 2012 il titolo Premafin ha registrato un rialzo di circa il 126%, passando da 0,15 euro per azione a 0,34 euro per azione. Che dire? Un bel guadagno per chi avesse avuto il fiuto di credere nel titolo.

Frutto quantomeno sospetto come testimoniano le indagini attivate da Procura della Repubblica e Consob.

Prima di addentrarsi nella lettura delle pagine che seguono, a firma dell'ottimo Riccardo Russo, occorre vagliare con attenzione la problematica della efficienza dei mercati sia sotto il profilo metodologico sia sotto il profilo della evidenza accademica.

Sotto quest'ultimo profilo ormai l'evidenza accademica ha dimostrato che i prezzi di mercato sono sicuramente non efficienti in senso assoluto, o meglio, possono essere efficienti ma non sempre.

Quanto e in che modo ovviamente dipende dai mercati, dal periodo storico e dalle asimmetrie informative. Come cita Warren Buffet "Avendo notato con ragione che spesso la Borsa è efficiente (quelli che propugnano la teoria della finanza efficiente) sono arrivati all'errata conclusione che sia SEMPRE efficiente. E sotto questo aspetto c'è una differenza con la realtà come tra il giorno e la notte". Sotto il profilo metodologico, se esiste una inefficienza sulle curve di prezzo è probabile che, sulle curve non di prezzo (come ad esempio quelle che utilizzano i volumi di scambio) è possibile che sia più facile che questa inefficienza venga identificata e sfruttata. Infatti non tutti i trader dispongono delle curve non di prezzo, spesso sono a pagamento separatamente dal flusso dei prezzi normali o sono il risultato di complicati calcoli, per cui il fatto stesso di essere riservate ad una nicchia di trader fa sì che se esistono delle inefficienze queste possano essere sfruttate solo da alcuni trader e non da tutti e questo ovviamente permette una loro maggiore longevità.

E' quindi importante, prima di addentrarsi nella lettura dei capitoli di Russo, inquadrare il discorso delle inefficienze di prezzo in maniera tale da disporre di tutto il background teorico necessario per una completa disamina delle possibilità operative che derivano da quelle che solo all'apparenza sembrano semplici formule.

*Emerick De Narda*

#### Bibliografia

- Compendio di economia aziendale. Edizioni Giuridiche Simone, 2009
- Calcul des chances et philosophie de la bourse, Jules Regnault, 1863
- Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Eugene Fama, 1970
- The Behavior of Stock Market Prices, Eugene Fama, 1965
- The Cross-Section of Expected Stock Returns, Fama E., French K., 1992
- The Theory of Speculation, Louis Bachelier, 1900
- Le Jeu, la Chance et le Hasard, Louis Bachelier, 1914
- The problem of the Random Walk, Pearson, K. 1905
- Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Strassennetz, Mathematische Annalen, Springer Pölya, 1921
- A Random Difference Series for Use in the Analysis of Time Series, Holbrook Working, 1934
- Spectral Analysis of Economic Time Series, Clive Granger, 1964
- The typical spectral shape of an economic variable, Clive Granger, 1966
- Predictability of stock market prices, Oskar Morgenstern and Clive Granger, 1970
- Thirteen Critical Points in Contemporary Economic Theory: An Interpretation, Oskar Morgenstern, 1972
- Foundations of Economic Analysis, Paul Samuelson, 1947, Enlarged ed. 1983
- Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns, M.S. Rozeff and W.R. Kinney, 1976

## Capitolo 1 Indicatori di ampiezza

Gli indicatori di ampiezza, o breadth indicators, sono un tipo di indicatori che misura il grado di partecipazione dei singoli titoli a un movimento di un indice. Quando si parla, ad esempio, dell'indice S&P 500 ci si riferisce ad un particolare indice azionario statunitense fornito dalla società di analisi finanziaria Standard and Poor's nel quale confluiscono le principali 500 aziende per capitalizzazione quotate presso il New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange e presso il NASDAQ. Tra gli altri indizi azionari su cui è possibile sviluppare indicatori di ampiezza ricordiamo il Dow Jones Industrial Average calcolato come media aritmetica dei prezzi di 30 titoli ad alta capitalizzazione quotati sia alla borsa di New York, sia al NASDAQ. La logica dietro gli indicatori di ampiezza dice che durante un mercato "toro" è raro, se non impossibile, che vi sia un'alta concentrazione di titoli in rialzo, e viceversa in un mercato "orso" la maggior parte dei titoli deve essere in ribasso. Si vanno così a delineare gli elementi essenziali che compongono gli indicatori:

- ▲ Titoli in rialzo
- ▲ Titoli in ribasso
- ▲ Titoli invariati



## Advance Decline Line

L'Advance Decline Line (Freeman G., 1963) è considerato uno dei più antichi indicatori tecnici di mercato per misurare la forza del mercato. Esistono numerose varianti nella costruzione dell'AD Line, ma la sua forma più elementare è la differenza cumulativa tra il numero di azioni in rialzo e il numero di azioni a ribasso. Lo studio dell'andamento della curva può mostrare ed anticipare i movimenti del mercato.

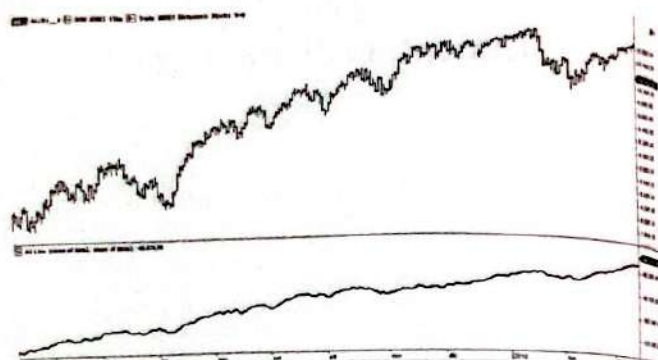


Figura 1.1 - Advance Decline Line su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline. (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

#### AD Line (Indicator)

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3);
Plot1(AdvanceDeclineDiff(AdvIss,DecIss), "A/D Line");
```

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Meta Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

### Codice

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3);

Value1 = AdvanceDeclineDiff(AdvIss,DecIss);
Value2 = Close of Data1;

Condition1 = Value1 > Value1[1];
Condition2 = Value1 < Value1[1];
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then Sell ("Sell") next bar value2 stop;
end;
```

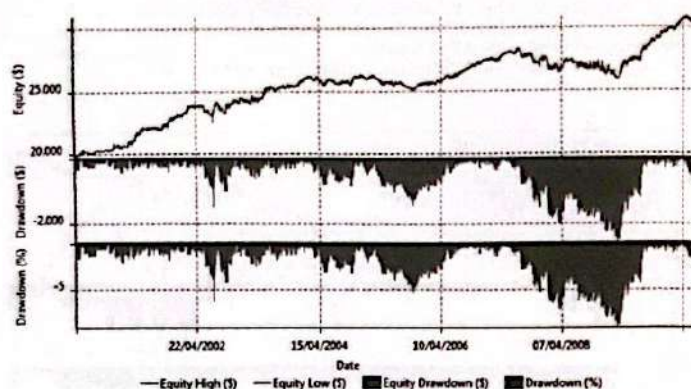


Figura 1.2: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 10664         | 1,47          | 47,52%             | \$ 23                  | 9,00%            | 463               |

Tabella 1.1: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

La strategia effettua 463 operazioni in 10 anni e guadagna \$ 10664 di profitto netto con un drawdown massimo del 9 %. L'average trade è di \$ 23 e la percentuale di vincita è del 47 %. Dal grafico in Figura 1.2, si può vedere come i profitti restino costanti per tutto il periodo di analisi ad esclusione degli anni 2004 e 2008.

### Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily

Contrariamente alla strategia mostrata per l'indice cash, il sistema per generare un segnale di acquisto nel futures mini Dow 30 controlla che il valore dell'indicatore segni un nuovo minimo tra i due valori delle barre precedenti. Simmetricamente quando l'indicatore segna un nuovo massimo la posizione viene chiusa. I parametri "compra" e "vendi" sono stati ottimizzati.

### Codice

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3), compra(2), vendi(2);
```

```
Value1 = AdvanceDeclineDiff(AdvIss, DecIss);
Value2 = (Close of Data1);
```

```
Condition1 = Value1 < Lowest(Value1, compra)[1];
Condition2 = Value1 > Highest(Value1, vendi)[1];
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then Sell ("Sell") next bar value2 stop;
end;
```

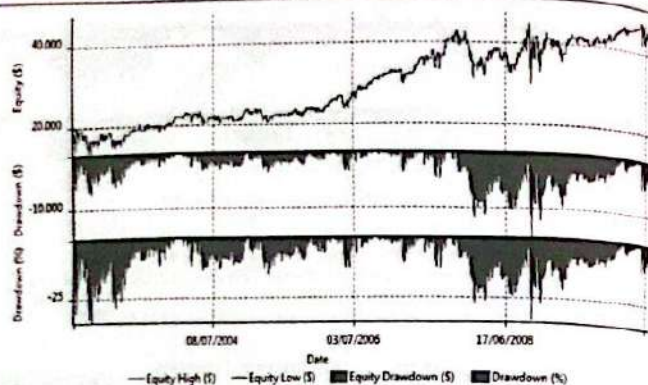


Figura 1.3: Equity line del sistema sviluppato sul futures E-mini Dow 30 (YM) dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 24705         | 1,32          | 69,00%             | \$ 91                  | 35,00%           | 272               |

Tabella 1.2: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

La strategia effettua 272 operazioni in 8 anni e guadagna \$ 24705 di profitto con un drawdown massimo del 35%. L'average trade è di \$ 91 con percentuale di profittabilità del 69%. La curva di profitto in Figura 1.3 mostra dei rendimenti crescenti nel tempo ma non costanti.

## Absolute Breadth Index

L'Absolute Breadth Index (ABI) ideato da Norman Fosback (Fosback N., 1991) è calcolato come il valore assoluto della differenza tra i titoli in rialzo e quelli al ribasso. L'ABI riflette il grado di attività e di cambiamento senza considerare la direzione dei prezzi. Tipicamente alti valori suggeriscono che la volatilità è in crescita ed è una possibile causa in uno stravolgimento dei prezzi nelle settimane successive.

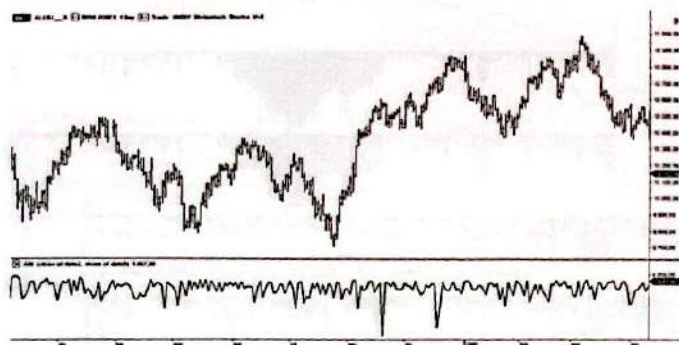


Figura 1.4 - Absolute Breadth Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

#### Codice indicatore

##### Absolute Breadth Ind (Indicator)

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3);
```

```
Plot1(AbsoluteBreadth(AdvIss, DecIss), "Abs Breadth");
```

#### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

#### Codice

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3);
```

```
Value1 = AbsoluteBreadth(AdvIss, DecIss);
```

```
Value2 = (Close of Data1);
```

```
Condition1 = Value1 > Xaverage(Value1, 2);
```

```
Condition2 = Value1 < Xaverage(Value1, 2);
```



```

if Condition1 then Buy ("buy") next bar Value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("sell") next bar Value2 stop;
end;

```

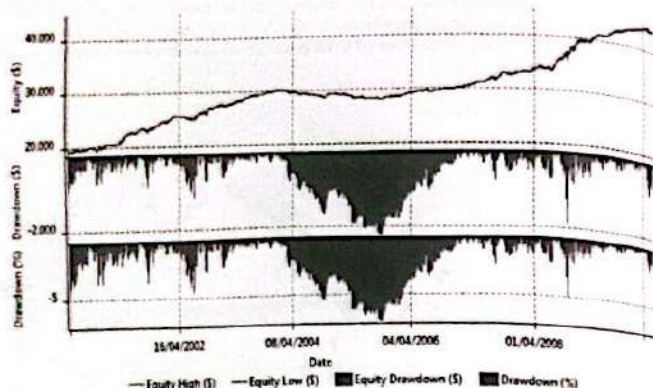


Figura 1.5: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 23777         | 2,12          | 58,76%             | \$ 33,58               | 7,00%            | 708               |

Tabella 1.3: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

La strategia effettua 708 operazioni in 10 anni e guadagna \$ 23777 di profitto netto con un drawdown massimo del 7%. L'average trade è di \$ 33,58 con percentuale di profitabilità del quasi 60%. La curva di profitto in Figura 1.5 mostra dei rendimenti crescenti nel tempo ad eccezione di un breve periodo compreso tra il 2004 e il 2005 in cui il sistema registra le massime perdite.

#### Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily

Il sistema per il futures mini Dow lavora attraverso l'incrocio di 4 medie mobili esponenziali: la prima coppia (20 e 3) viene usata per generare i segnali di acquisto, la seconda coppia (10 e 5) viene usata per generare i segnali di vendita. I parametri "compra" e "vendi" sono stati ottimizzati.

#### Codice

```

Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data2),
compra(20), vendi(10), AV1(3), AV2(5);
Variables: ABInd1(0), ABInd2(0);

```

```

Value1 = AbsoluteBreadth(AdvIss, DecIss);
Value2 = Close of data1;
ABInd1 = AverageFC(Value1, AV1);
ABInd2 = AverageFC(Value1, AV2);

```

```

Condition1 = ABInd1 > Xaverage(ABInd1, compra);
Condition2 = ABInd2 < Xaverage(ABInd2, vendi);

```

```

if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Value2 stop;
end;

```

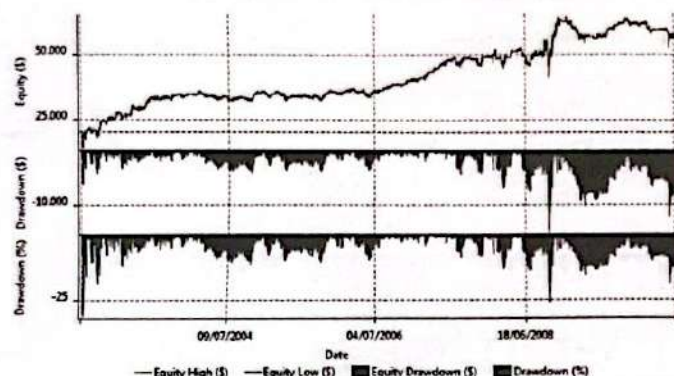


Figura 1.6: Equity line del sistema sviluppato sul futures E-mini Dow 30 (YM) dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 38555         | 1,49          | 51,00%             | \$ 124                 | 31,00%           | 310               |

Tabella 1.4: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

La strategia effettua 310 operazioni in 8 anni e guadagna 38555 \$ di profitto netto con un drawdown massimo del 31%. L'average trade è di quasi 124 \$ con percentuale di profitabilità del 51%. La curva di profitto in Figura 1.6 mostra una crescita dei profitti con il passare del tempo ma con un andamento non lineare dell'equity line.



## Hughes Breadth Momentum Oscillator

Conosciuto anche come Hughes Breadth Index (Hughes J., 1951) misura il rapporto che intercorre tra la differenza dei titoli in aumento con quelli in diminuzione e il numero totale dei titoli scambiati. La teoria che esiste dietro l'indicatore dice che l'aumento dei prezzi delle azioni è preceduto da un rafforzamento interno del mercato, e il contrario è vero per la diminuzione dei prezzi. È calcolato con la seguente formula:

$$H = (A-D)/(A+D+U)$$

Dove

A = numero di titoli crescenti in un indice

D = numero di titoli decrescenti

U = numero di titoli invariati

Quello che si ottiene è un indicatore che oscilla sulla linea dello zero.

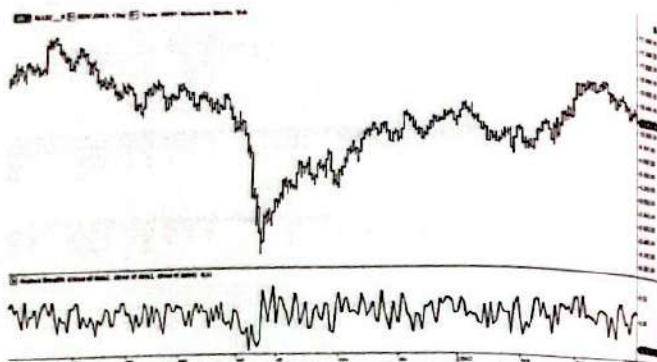


Figura 1.7 - Hughes Breadth Momentum Oscillator su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice indicatore

Hughes Breadth(Indicator)

Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3),  
UnChange(Close of Data4);

Plot1(HughesBreadt(AdvIss,DecIss,UnChange), Hughes);

HughesBreadt(Function)

Inputs: AdvIss(NumericSeries), DecIss(NumericSeries),  
UnChange(NumericSeries);

HughesBreadt = (AdvIss - DecIss)/(AdvIss + DecIss + UnChange);

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

#### Codice

Value1 = HughesBreadt(Close of Data2, Close of Data3, Close of Data4);

Value2 = (Close of Data1);

Condition1 = Value1 crosses under 0;

Condition2 = Value1 crosses over 0;

If Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 Stop;

if marketposition = 1 then begin

If Condition2 then sell ("Sell") next bar Value2 Stop;

end;

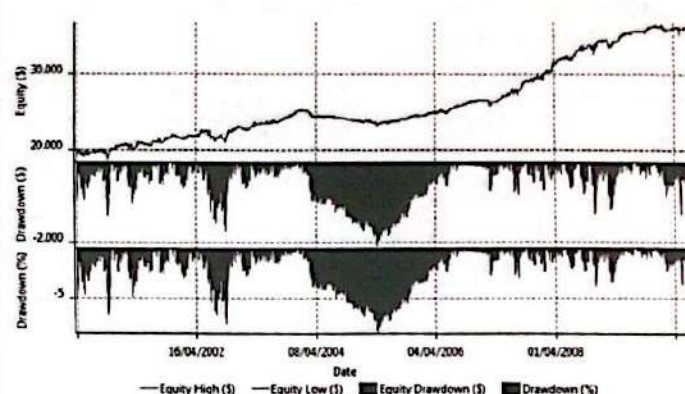


Figura 1.8: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 16257         | 1,96          | 65,00%             | \$ 34                  | 8,00%            | 474               |

Tabella 1.5: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

La strategia effettua 474 operazioni in 10 anni e guadagna 16257 \$ di profitto netto con un drawdown massimo del 8 %. L'average trade è di 34 \$ con una percentuale di profittabilità del 65 %. La curva di profitto in Figura 1.8 mostra come il sistema sia crescente praticamente sempre, tranne che in un periodo compreso tra il 2004 e il 2005. Dal 2007 in poi il sistema registra un aumento dei profitti tanto da far crescere la curva cumulativa dei profitti.

**Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily**

Il sistema proposto per il futures Mini Dow non lavora utilizzando lo Hughes Breadth Index come oscillatore, ma bensì studia le variazioni dell'indicatore attraverso il confronto tra due medie mobili esponenziali. Da una parte abbiamo le medie mobili a 3 barre che generano un segnale se e solo se superano al rialzo (o al ribasso) una media mobile esponenziale a 110 o 155 barre. I valori di acquisto e vendita sono stati generati attraverso un'ottimizzazione dei parametri.

**Codice**

```
Inputs: compra(110), vendi(155), op1(3), op2(3);
Value1 = HughesBreadth(Close of Data2, Close of Data3, Close of Data4);
Value2 = (Close of Data4);
```

```
Condition1 = Xaverage(Value1, op1) crosses under Xaverage(Value1, compra);
Condition2 = Xaverage(Value1, op2) crosses over Xaverage(Value1, vendi);
```

```
If Condition1 then Buy ("Buy") Value2 Stop;
if marketposition = 1 then begin
If Condition2 then exitlong ("Sell") Value2 Stop;
end;
```

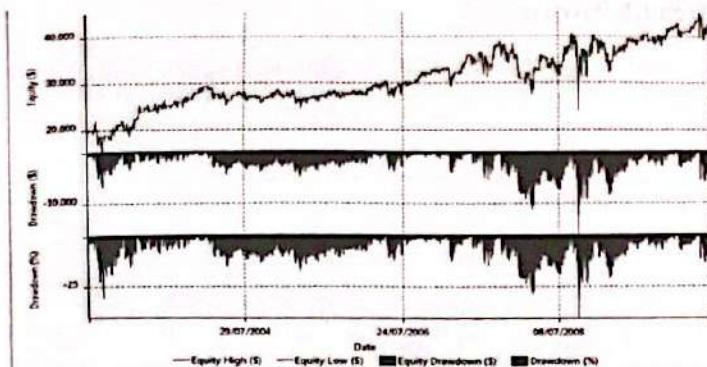


Figura 1.9: Equity line del sistema sviluppato sul futures E-mini Dow 30 (YM) dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 22620         | 1,29          | 65,15%             | \$ 73                  | 40,00%           | 307               |

Tabella 1.6: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

La strategia effettua 307 operazioni in 8 guadagnando 22620 \$ di profitto netto con un average trade di 73 \$. La percentuale di profittabilità per operazione è del 65,15 % ma con un fattore di profitto pari ad 1,29 e un drawdown massimo del 40 %. L'equity line in Figura 1.9 è crescente nel tempo, ma registra numerose perdite che "sporciano" la curva dei profitti. In particolare si noti il picco di fine 2008 in cui il trading system perde il 40% del capitale.



## Breadth Thrust

Il Breadth Thrust, sviluppato da Martin Zweig (Zweig M., 1986), è una media mobile a 10 giorni del prodotto tra il numero di titoli in aumento e la somma dei titoli in aumento più i titoli in discesa.

$$\text{Breadth Thrust} = A / (A + D)$$



Figura 1.10 - Breadth Thrust su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline. (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

#### BreadthThrust (Function)

```
Inputs: AdvIss(NumericSeries), DecIss(NumericSeries);
BreadthThrust = AverageFC( AdvIss/ (AdvIss + DecIss), 10);
```

#### BreadthThrust (Indicator)

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3)
Plot1(BreadthThrust(AdvIss,DecIss), "BreadthThru");
```

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

### Codice

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3)
```

```
Value1 = BreadthThrust(AdvIss,DecIss);
```

Value2 = Close of Data1;

```
if Value1 > Value1[1] then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Value1 < Value1[1] then sell ("Sell") next bar Value2 stop;
end;
```

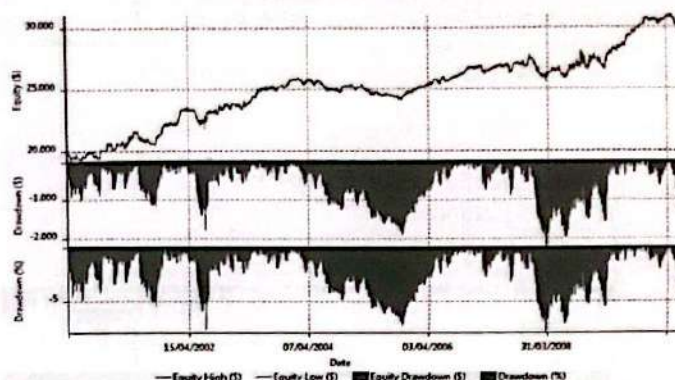


Figura 1.11: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2012

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 10132         | 1,37          | 48,37%             | \$ 20                  | 8,00%            | 523               |

Tabella 1.7: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 523 trades in 10 anni e guadagna \$ 10132 con un drawdown massimo pari al 8 %. L'average trade medio è pari a 20 \$ con una percentuale di profittabilità pari al 48 % e con un fattore di profitto di 1,37. La curva di profitto in Figura 1.11 mostra come il sistema sia altalenante in alcuni periodi.

### Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily

Il trading system basato sul Breadth Thrust lavora andando a ricercare il massimo delle ultime tre settimane di borsa. Se il valore attuale dell'indicatore incrocia al rialzo la media mobile esponenziale dello stesso a 14 giorni allora viene generato un segnale di acquisto. Vice versa se l'indicatore incrocia al ribasso la propria media allora viene generato un segnale di vendita. I parametri della media mobile (13, 14) sono stati ottenuti tramite un'ottimizzazione.

### Codice

```
Inputs: AdvIss(Close of Data2), DecIss(Close of Data3),
```

```
compra(13), vendi(14);
```

```
Value1 = BreadthThrust(Adv155, Dec155);  
Value2 = Close of Data1;
```

```
Condition1 = Value1 crosses under xAverage(Value1, compra);  
Condition2 = Value1 crosses over xAverage(Value1, vendi);
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;  
if marketposition = 1 then begin  
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Value2 stop;  
end;
```

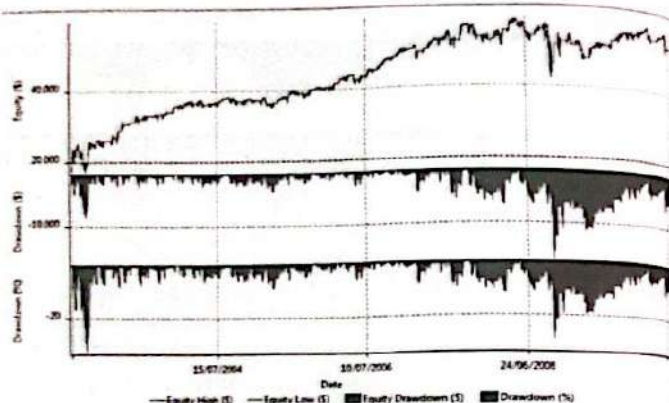


Figura 1.12: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones (YM) dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 33730         | 1,68          | 65,00%             | \$ 187                 | 32,00%           | 180               |

Tabella 1.8: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 180 trades in 8 anni e guadagna 33730 \$ netti con un drawdown massimo pari al 32%. L'average trade è di 187 \$ ad operazione con una percentuale di profittabilità del quasi 65% e con un profit factor di 1,68. La curva di profitto in Figura 1.12 mostra come i rendimenti si mantengono crescenti e costanti nel tempo. Il basso numero di trades però è un campanello d'allarme sulla significatività del sistema: 180 trades in 8 anni corrispondono in media a circa 24 trade all'anno.

## Unchanged Issues Index

La maggior parte degli operatori ritiene che gli strumenti finanziari si muovano solo in due direzioni, aumento o diminuzione, ignorando completamente la possibilità che un singolo strumento rimanga invariato in un determinato periodo temporale. La Fosback's Fund Freecast di Norman Fosback (Fosback N., 1991) ha sviluppato un indicatore basato proprio sul numero di titoli che in un indice restano invariati. L' U.I.I. è calcolato dividendo il numero dei titoli invariati per il numero totale di titoli presenti in un indice.



Figura 1.13 - Unchanged Issues Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

#### Codice Indicatore

UnchangedIssueInde (Function)

Inputs: UnIssues(NumericSeries), TotIssues(NumericSeries);

```
if totissues <> 0 then  
UnchangedIssueInde = UnIssues / TotIssues;
```

Unchanged Issues Ind (Indicator)

Inputs: UnIssues(Close of Data2), TotIssues(Close of Data3);

Plot1(UnchangedIssueInde(UnIssues,TotIssues), "UII");

#### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo The encyclopedia of Technical Market Indicators (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.



```

Codice
Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3),
UnIssues(Close of Data4);

Variables: totIssues(0);
totIssues = AdvIssues+DecIssues+UnIssues;

Value1 = UnchangedIssuesInde(UnIssues,TotIssues);

if Value1 > Value1[1] then Buy ("Buy") next bar Close of Data1
stop;
if marketposition = 1 then begin
if Value1 < Value1[1] then sell ("Sell") next bar Close of Data1
stop;
end;

```

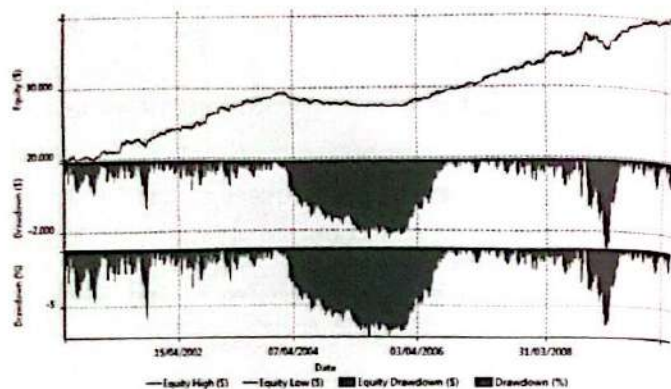


Figura 1.14: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 20807         | 1,72          | 58,15%             | \$ 28                  | 7,00%            | 727               |

Tabella 1.9: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 727 trades in 10 anni e guadagna 20807 \$ netti con un drawdown massimo pari al 7%. L'average trade è di 28 \$ ad operazione con una percentuale di profitabilità del 58 % e con un profit factor di 1,72.

La curva di profitto in Figura 1.14 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo compreso tra il 2004 e il 2005 in cui il sistema sembra non guadagnare.

#### Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily

La logica di base è quella di non utilizzare l'indicatore grezzo, ma di usarne una sua versione smussata con una media mobile esponenziale a 4 e a 10 periodi. Se la media mobile supera al rialzo la media a 88 giorni, allora viene generato un segnale "buy", al contrario se risulta minore della media mobile a 82 giorni allora la posizione long viene chiusa. I valori utilizzati per generare le medie mobili sono ottenuti tramite ottimizzazione.

#### Codice

```

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3),
UnIssues(Close of Data4), compra(88), vendi(82), opt1(4),
opt2(10);
Variables: tot(0);
tot = AdvIssues+DecIssues+UnIssues;

Value1 = Xaverage(UnchangedIssuesInde(UnIssues,tot),opt1);
Value2 = Xaverage(UnchangedIssuesInde(UnIssues,tot),opt2);

Condition1 = Value1 > xAverage(Value1,compra)[1];
Condition2 = Value2 < xAverage(Value2,vendi)[1];

if marketposition = 0 and Condition1 then buy next bar Close stop;
if marketposition = 1 then begin
if condition2 then sell next bar close stop;
end;

```

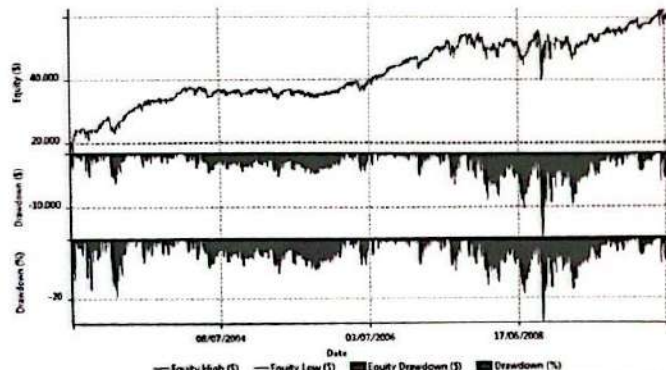


Figura 1.15: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 41540         | 1,61          | 72,92%             | \$ 155                 | 28,00%           | 288               |

Tabella 1.10: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 288 trades in 8 anni e guadagna \$ 41540 netti con un drawdown massimo pari al 28 %. L'average trade è di \$ 155 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 72,92 %, con un profit factor di 1,61. La curva di profitto in Figura 1.15 mostra come i rendimenti mantengano crescenti nel tempo ma subisce delle perdite sostanziose nel 2008.

## McClellan Oscillator

Il McClellan Oscillator è un indicatore di ampiezza basato sulla differenza tra il numero di titoli in aumento e quelli in diminuzione in un indice sviluppato dalla coppia Sherman e Marian McClellan (McClellan M. & McClellan S., 1970). Per ottenerlo secondo la formulazione originale occorre calcolare la media mobile esponenziale a 39 giorni della differenza tra i titoli in aumento e quelli in diminuzione, e successivamente sottrargli la media mobile esponenziale a 19 giorni della stessa differenza. Semplificando la formula è la seguente:

$$19 \text{ Day EMA(Advances - Declines)} - 39 \text{ Day EMA(Advances - Declines)}$$

Il risultato è un indicatore che oscilla sulla linea della zero. Quando il McClellan Oscillator attraversa dall'alto lo zero, allora il trend della differenza advance-decline è positivo. Al contrario se l'indicatore attraversa lo zero dal basso, il trend è negativo.

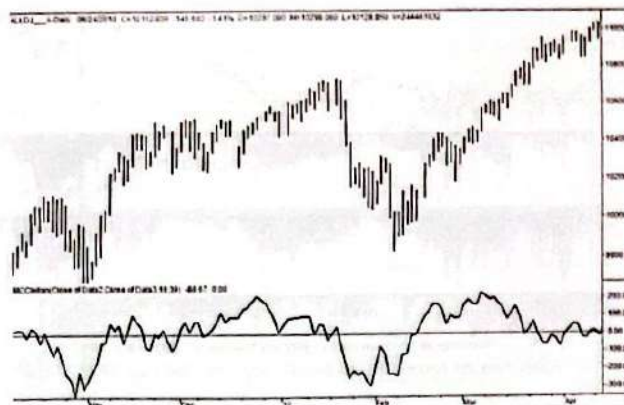


Figura 1.16 - McClellan Oscillator su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

#### Codice Indicatore

##### McClellan Indicator

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3), FastLength(39), SlowLength(19);

Plot1(McClellanOsc(AdvIssues, DecIssues, FastLength, SlowLength), "McClellan");

Plot2(0);

#### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.



**Codice**

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3),  
FastLength(39), SlowLength(19);

Value1 = McClellanOsc(AdvIssues, DecIssues, FastLength, SlowLength);  
Value2 = Close of data1;

if Value1 crosses above 0 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;  
if marketposition = 1 then begin  
if Value1 crosses below 0 then sell ("Sell") next bar Value2 stop;  
end;

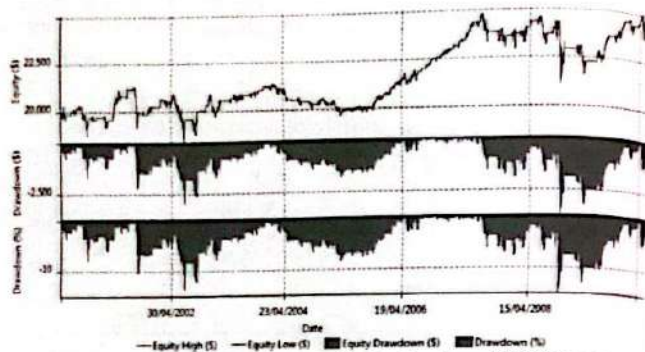


Figura 1.17: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 4327          | 1,34          | 75,90%             | \$ 26                  | 15,00%           | 166               |

Tabella 1.11: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 166 trades in 10 anni e guadagna \$ 4327 netti con un drawdown massimo pari al 15 %. L'average trade è di quasi \$ 26 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 75,90 % e con un profit factor di 1,34. La curva di profitto in Figura 1.17 mostra i risultati di un sistema disastroso: è evidente che il sistema proposto non è affatto tradabile e i consigli raccolti sull'open di Colby in questo caso non sono affidabili.

**Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily**

Il McClellan Oscillator non è più usato come oscillatore, ma per generare i segnali di acquisto e vendita si confrontano i valori: se il valore attuale dell'indicatore è minore della sua media a 6 giorni, allora viene generato un segnale di acquisto. Se l'indicatore risulta maggiore della media a

15 giorni allora viene generato un segnale di vendita. I valori usati per generare i segnali sono ottenuti attraverso un'ottimizzazione.

**Codice**

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3),  
FastLength(39), SlowLength(19), compra(6), vendi(15);

Value1 = McClellanOsc(AdvIssues, DecIssues, FastLength, SlowLength);  
Value2 = Close of data1;

if Value1 < xaverage(value1, compra) then Buy ("Buy") next bar  
Value2 stop;  
if marketposition = 1 then begin  
if Value1 > xaverage(value1, vendi) then sell ("Sell") next bar  
Value2 stop;

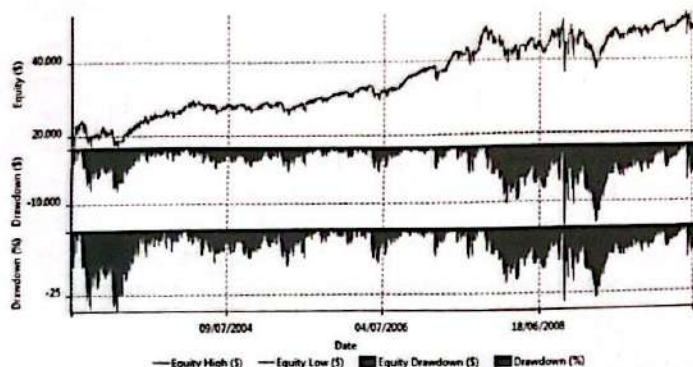


Figura 1.18: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 29395         | 1,37          | 68,20%             | \$ 101                 | 31,00%           | 290               |

Tabella 1.12: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 290 trades in 8 anni e guadagna \$ 29395 netti con un drawdown massimo pari al 31 %. L'average trade è di \$ 101 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 68 % e con un profit factor di 1,37. La curva di profitto in Figura 1.18 mostra dei risultati costanti e crescenti nel tempo ad esclusione di un breve periodo compreso tra la fine del 2007 e metà del 2008 in cui subisce le maggiori perdite.

## Schultz Advance/Total Issues Traded

Lo Schultz Advance/Total Issues Traded è un indicatore di ampiezza sviluppato da John Schultz. È calcolato dividendo il numero dei titoli in aumento in un indice per il numero totale di titoli. È calcolato solitamente sui titoli della borsa di New York, ma può essere adattato anche ad altri mercati come il NASDAQ. L'indicatore può essere espresso con la seguente formula:

$$S = A / A + D + U$$

Dove

S è il valore dell'indicatore

A è il numero di titoli in aumento

D è il numero di titoli in diminuzione

U è il numero di titoli invariati

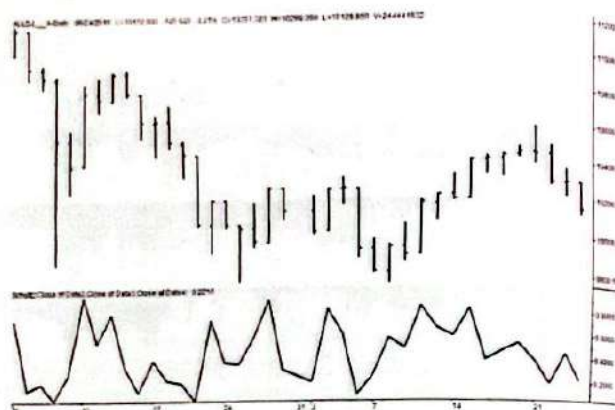


Figura 1.19 - Schultz Advance/Total Issues Traded su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline ([www.fidaonline.com](http://www.fidaonline.com))

## Codice Indicatore

Schultz (Function)

Inputs: AdvIssues(NumericSeries), TotIssues(NumericSeries);

Schultz = AdvIssues/TotIssues;

Schultz (Indicator)

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3), UnIssues(Close of Data4);

Vars: TotIssues(0);

TotIssues = AdvIssues+DecIssues+UnIssues;

Plot1(Schultz(AdvIssues, TotIssues), "Schultz");

## Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Joel G Siegel nel suo "International Encyclopedia of Technical Analysis" (2000) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

## Codice

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3), UnIssues(Close of Data4);

Vars: tot(0);

tot = advissues+decissues+unissues;

Value1 = Schultz(AdvVol, Tot);

Value2 = Close of Data1;

Condition1 = Value1 crosses above Xaverage(Value1, 15);

Condition2 = Value1 crosses below Xaverage(Value1, 15);

If Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;

if marketposition = 1 then begin

if Condition1 then sell("Sell") next bar Value2 stop;

end;

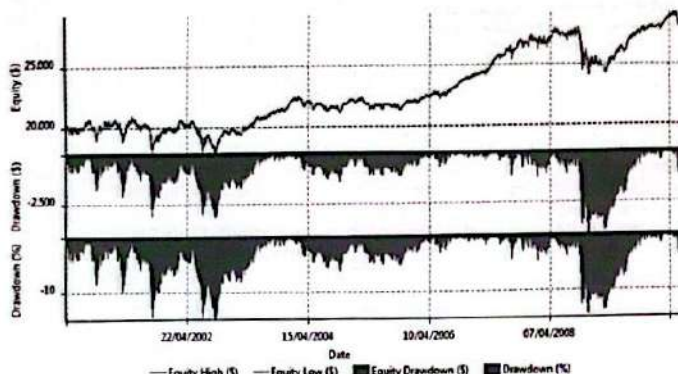


Figura 1.20: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 8812          | 1,25          | 52,38%             | \$ 17                  | 15,00%           | 504               |

Tabella 1.13: Riassunto delle performance del sistema



**Considerazioni**

Il sistema effettua 504 trades in 10 anni e guadagna \$ 8812 netti con un drawdown massimo pari al 15 %. L'average trade è di \$ 17 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 52 % e con un profit factor di 1,25. La curva di profitto in Figura 1.20 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti nel tempo ma con alcuni periodi in cui il sistema registra numerose perdite.

**Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily**

Per generare i segnali viene calcolato la media mobile dello Schultz Advance/Total Issues Trade. Se la media a due periodi risulta minore della media a 80 periodi, allora viene generato un segnale di acquisto. Se la media a 8 periodi risulta maggiore della media a 100 periodi allora viene generato un segnale di vendita. I parametri usati per le medie mobili sono ottenuti tramite ottimizzazione.

**Codice**

```
Inputs: AdvIss(Close of data2), Dec(Close of data3), Un(Close of
Data4), compra(80), op1(2), vendi(100), op2(8);
Vars: Tot(0), Val1(0), Val2(0);
```

```
Tot = AdvIss+Dec+Un;
Value1 = Schultz(AdvIss,tot);
Value1 = Close of data1;
```

```
Val1 = average(value1,op1);
val2 = average(value1,op2);
```

```
Condition1 = Val1 < average(value1,compra) [1];
Condition2 = Val2 > average(value1,vendi) [1];
```

```
if marketposition = 0 then begin
if condition1 then Buy next bar value2 stop;
end;
```

```
if marketposition = 1 then begin
if condition2 then sell next bar value2 stop;
end;
```

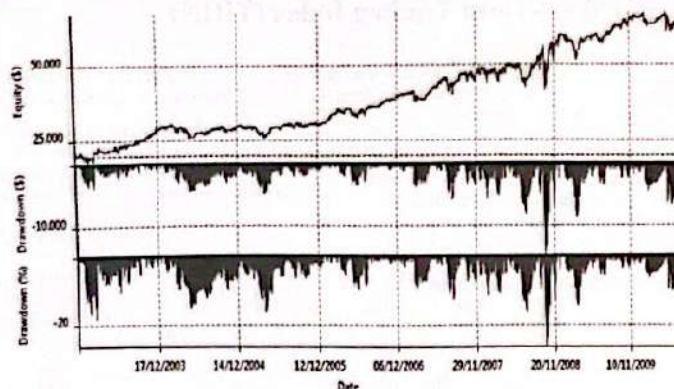


Figura 1.21: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 44275         | 1,68          | 63,50%             | \$ 146                 | 26,22%           | 302               |

Tabella 1.14: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 302 trades in 8 anni e guadagna 44275 \$ netti con un drawdown massimo pari al 26 %. L'average trade è di 146 \$ ad operazione con una percentuale di profittabilità del 63,5 % e con un profit factor di 1,68.

La curva di profitto in Figura 1.21 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle evidenti perdite.

## Arm's Short-Term Trading Index (TRIN)

L'Arm Short Term Trading Index, o TRIN, è un popolare oscillatore di ipervenduto/iperscomprato sviluppato negli anni 60 da Richard Arms (Arms R., 1989). Il TRIN è calcolato usando quattro numeri combinati in tre rapporti.

Questi quattro numeri sono:

- Il numero di titoli in aumento in un indice
- Il numero di titoli in diminuzione in un indice
- Il volume dei titoli in aumento
- Il volume dei titoli in diminuzione.

Vengono combinati nel modo seguente:

$$\text{TRIN} = (\text{Adv} / \text{Dec}) / (\text{Adv Vol} / \text{Dec Vol})$$



Figura 1.22 - TRIN Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

#### Trin(Function)

Inputs: AdvIssues(NumericSeries), DecIssues(NumericSeries), AdvVolume(NumericSeries), DecVolume(NumericSeries);

If DecVolume <> 0 AND DecIssues <> 0 then  
 $\text{TRIN} = (\text{AdvIssues} / \text{DecIssues}) / (\text{AdvVolume} / \text{DecVolume});$

#### TRIN (Indicator)

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3), AdvVolume(Volume of Data4),

DecVolume(Volume of Data5);

Plot1(AverageFC(TRIN(AdvIssues, DecIssues, AdvVolume, DecVolume), 10), "TRIN");

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Steven Achelis nel suo "Technical Analysis From A To Z" (1995) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

### Codice

Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3), AdvVolume(Volume of Data4), DecVolume(Volume of Data5), compra(1.2), vendi(1);  
 Variables: fast(0);

Value1 = TRIN(AdvIssues, DecIssues, AdvVolume, DecVolume);  
 Value2 = Close of Data1;  
 fast = AverageFC(Value1, 4);

if fast crosses under compra then Buy ("Buy") next bar Value2  
 stop;  
 if marketposition = 1 then begin  
 if fast crosses over vendi then sell ("Sell") next bar Value2  
 stop;  
 end;

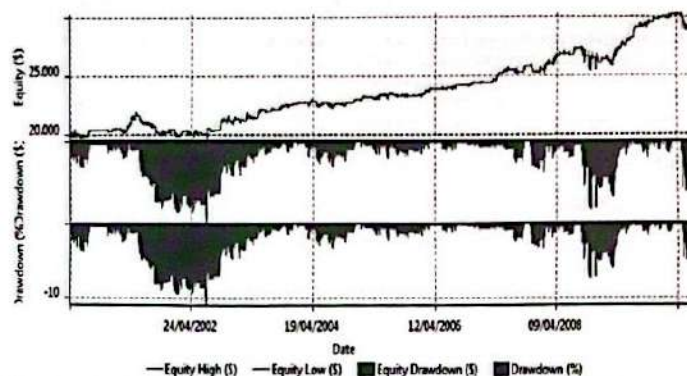


Figura 1.23: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010



| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 9452          | 2.08          | 61,19%             | \$ 70                  | 11,00%           | 134               |

Tabella 1.5: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 134 trades in 10 anni e guadagna \$ 9452 netti con un drawdown massimo pari al 11 %. L'average trade è di \$ 70 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 61 % e con un profit factor di 2,08. La curva di profito in Figura 1.23 mostra come i rendimenti si mantengono crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di due sostanziali periodi in cui il sistema non si comporta in modo adeguato.

**Strategia per il futures E-Mini Dow 30 Daily**

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato il Rate of Change dell'Arn's Index e successivamente viene usato il RoC come oscillatore. Se incrocia al ribasso il valore di 5 allora viene generato un segnale di acquisto, se supera al rialzo il valore di 4 allora generato un segnale di vendita. I vari parametri (compra, vendi, op1, op2) sono ottenuti attraverso un'ottimizzazione.

**Codice**

```
Inputs: AdvIssues(Close of Data2), DecIssues(Close of Data3),
AdVolume(Volume of Data4), DecVolume(Volume of Data5), compra(5),
vendi(4), op1(18), op2(10);
Variables: ROC1(0), ROC2(0);
```

```
Value1 = TRIN(AdvIssues, DecIssues, AdVolume, DecVolume);
Value2 = Close of Data2;
ROC1 = RateofChange(Value1, op1);
ROC2 = RateofChange(Value1, op2);
```

```
if ROC1 crosses over compra then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
if ROC2 crosses under vendi then sell ("Sell") next bar Value2
stop;
end;
```

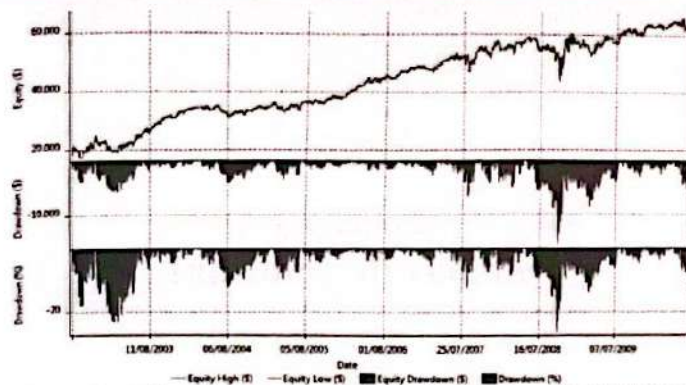


Figura 1.24: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones YM dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 42370         | 1,42          | 60,55%             | \$ 116                 | 26,30%           | 365               |

Tabella 1.16: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 365 trades in 8 anni e guadagna \$ 42370 netti con un drawdown massimo pari al 26,30 %. L'average trade è di \$ 116 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 60 % e con un profit factor di 1,42. La curva di profito in Figura 1.24 mostra come i rendimenti si mantengono crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo nel 2008.

---

## Capitolo 2

### **Indicatori di volume**

Il volume rappresenta l'attività dei traders e degli investitori. Ogni unità di volume nel mercato rappresenta l'azione di due individui: un trader vende e un altro compra. Il volume quindi quantifica il numero di contratti scambiati in un determinato periodo. Alcuni trader tendono ad ignorare i volumi convinti che tutto quello che occorre sapere è già contenuto nel singolo prezzo. Invece il volume ha molte funzioni: può servire per mettere in relazione la liquidità di due mercati, riflettere l'emotività degli individui che operano in un mercato, e ovviamente fungere da base per lo sviluppo di trading system.



## Upside/Downside Ratio

L'Upside/Downside Ratio è il volume dei titoli in aumento in un indice diviso per il volume dei titoli in diminuzione in un indice (Zweig M, 1986).

L'UD Ratio è stato sviluppato per misurare il peso che il volume di titoli in rialzo o in ribasso ha su un trend.

Se il valore dell'indicatore è maggiore di 1, allora si presentano alti volumi e probabili titoli in aumento.



Figura 2.1 - Upside/Downside Ratio su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice indicatore

#### UDRatio (Function)

Inputs: AdvVol(NumericSeries), DecVol(NumericSeries);

```
if DecVol <> 0
then begin
UDRatio = AdvVol / DecVol;
end;
```

#### Upside/Downside rati (Indicator)

Inputs: AdvVol(Volume of Data2), DecVol(Volume of Data3);  
Plot1(UDRatio(AdvVol, DecVol), "U/D Ratio");

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Steven Achelis nel suo "Technical Analysis From A To Z" (1995) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

### Codice

Inputs: AdvVol(Volume of Data2), DecVol(Volume of Data3);

Value1 = UDRatio(AdvVol, DecVol);  
Value2 = Close of Data1;

Condition1 = Value1 crosses under 1;  
Condition2 = Value1 crosses over 1;

```
If Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;
if marketposition = 1 then begin
If Condition2 then sell ("Sell") next bar Value2 stop;
end;
```

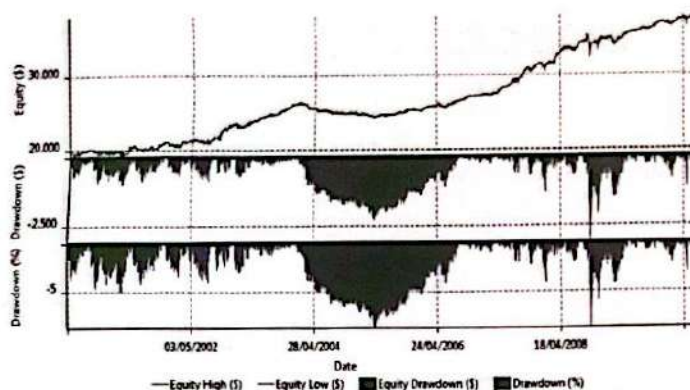


Figura 2.2: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 17970         | 1.94          | 67,74%             | \$ 36,3                | 8,65%            | 469               |

Tabella 2.1: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 469 trades in 10 anni e guadagna \$ 17970 netti con un drawdown massimo pari al 8,65 %. L'average trade è di circa \$ 36 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 67,7 % e con un profit factor di 1,9. La curva di profitto in Figura 2.2 mostra come i rendimenti si mantengono crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un lungo periodo tra il 2004 e il 2005 in cui il sistema registra numerose perdite.

### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato il Rate of Change del U/D Ratio. Successivamente viene usato il RoC come oscillatore. Se risulta minore di 0 allora viene generato un segnale di acquisto, se risulta maggiore di 0 viene generato un segnale di vendita. I parametri per costruire il ROC (compra e vendi) sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

### Codice

```
Inputs: AdvVol (Volume of Data2), DecVol (Volume of Data3),  
compra(7), vendi(11);  
Variables: ROC1(0), ROC2(0);
```

```
Value1 = UDRatio(AdvVol, DecVol);  
Value2 = Close of Data1;
```

```
ROC1 = RateofChange(Value1, compra);  
ROC2 = RateofChange(Value1, vendi);
```

```
Condition1 = ROC1 < 0;  
Condition2 = ROC2 > 0;
```

```
If Condition1 then Buy ("Buy") next bar Value2 stop;  
If marketposition = 1 then begin  
If Condition2 then sell ("Sell") next bar Value2 stop;  
end;
```

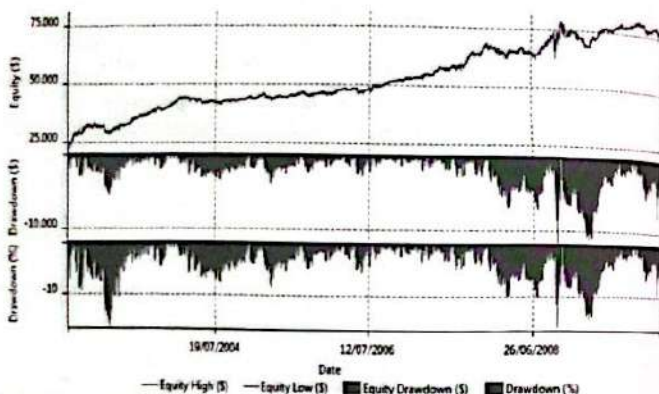


Figura 2.3: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow dal 09/02/2002 al 24/06/2010

### Trading Systems sulle curve non di prezzo

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 58815         | 1.58          | 63.02%             | \$ 116                 | 16,60%           | 503               |

Tabella 2.2: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 503 trades in 8 anni e guadagna \$ 58815 netti con un drawdown massimo pari al 16,6 %. L'average trade è di \$ 116 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 63 % e con un profit factor di 1,58. La curva di profitto in Figura 2.3 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo ad inizio 2009 dove il sistema registra le maggiori perdite.



## On Balance Volume

L'On Balance Volume (OBV) è un indicatore sviluppato da Joseph Granville e descritto nel libro "New Strategy of Daily Stock Market Timing" (Granville J., 1976). È semplice da calcolare: se la chiusura di oggi è maggiore di quella di ieri, allora all'intero volume del giorno viene assegnato un valore positivo, altrimenti uno negativo. Non è relativo se la variazione è di un centesimo di punto o di un punto pieno, ma è determinata solo la direzione del cambio del prezzo.

Matematicamente la formula dell'OBV è la seguente:

$$OBV = ((C - P) / |C - P|) * V$$

Dove:

C è la chiusura del periodo corrente  
P è la chiusura del periodo precedente  
V è il volume del periodo corrente



Figura 2.4 - On Balance Volume su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

#### Codice

```
Condition1 = OBV crosses below Xaverage(OBV, 3);
Condition2 = OBV crosses above Xaverage(OBV, 3);
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close stop;
end;
```

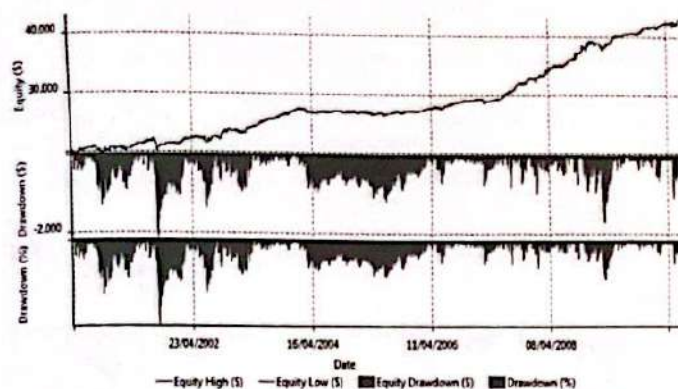


Figura 2.5: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 22908         | 2,24          | 72,37%             | \$ 45,5                | 9,85%            | 503               |

Tabella 2.3: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 503 trades in 10 anni e guadagna \$ 22908 netti con un drawdown massimo pari al 9,85%. L'average trade è di \$ 45,5 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 72,3% e con un profit factor di 2,24. La curva di profitto in Figura 2.5 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un lungo periodo tra il 2004 e il 2006 in cui il sistema non registra guadagni. Gli alti valori suggeriscono un sistema interessante dal punto di visto guadagno/rischio.

#### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Il cuore del sistema riprende l'idea di fondo utilizzata per la strategia sull'indice Dow Jones cash, ma invece che cercare gli incroci dell'indicatore con una sua media mobile, si generano i segnali quando l'indicatore risulta minore della sua media mobile esponenziale a 3 barre e quando risulta maggiore di quella a 2 barre. I valori per generare i segnali sono ottenuti mediante ottimizzazione.

#### Codice

```
Inputs: compra(3), vendi(2);
```

```
Condition1 = OBV < Xaverage(OBV, compra);
Condition2 = OBV > Xaverage(OBV, vendi);
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close stop;
```

```
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close stop;
end;
```

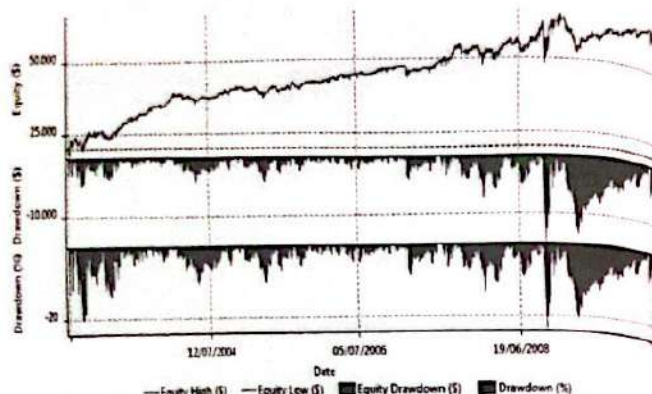


Figura 2.6: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 44660         | 1,47          | 70,11%             | \$ 94                  | 23,58%           | 475               |

Tabella 2.4: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 475 trades in 8 anni e guadagna \$ 44660 netti con un drawdown massimo pari al 23,58 %. L'average trade è di \$ 94 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 70,11 % con un profit factor di 1,47. La curva di profitto in Figura 2.6 mostra come i rendimenti mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo a fine 2008/inizio 2009 in cui il sistema registra la sua massima perdita (23,58 % rispetto ai profitti ottenuti).

## Force Index

Il Force Index è un indicatore sviluppato da Alexander Elder nel suo "Trading for a Living" (Elder A., 1993).

Misura la forza che si nasconde dietro ogni trend. Combina tre informazioni essenziali del mercato: la direzione dei prezzi, la sua estensione, e i volumi scambiati. Può essere usato grezzo oppure smussato con una media mobile.

Si considera un mercato "toro" quando l'indicatore è sopra lo zero, e "orso" quando è sotto.

La formula per calcolarlo è la seguente:

$$\text{Force Index} = V * (C - P)$$

Dove:

V è il Volume scambiato all'istante corrente

C è la chiusura corrente

P è la chiusura precedente

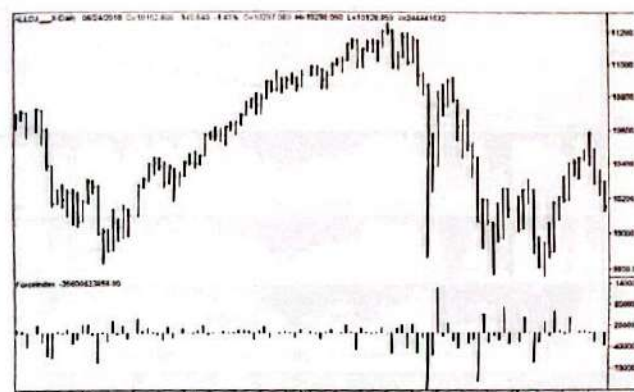


Figura 2.7 - Force Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

#### Codice Indicatore

ForceIndex(function):

ForceIndex = (Close of today - Close of yesterday) \* Volume;

ForceIndex(Indicator):

Plot1(ForceIndex, "Force Index");

#### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Alexander Elder nel suo "Trading for a Living" (Elder A., 1993) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.



```

if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close stop;
end;

```

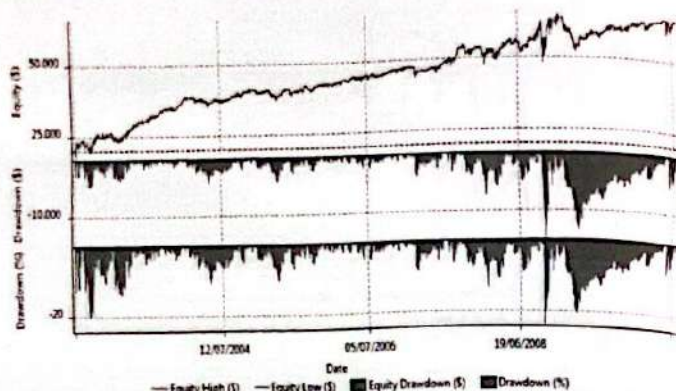


Figura 2.6: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 44660         | 1,47          | 70,11%             | \$ 94                  | 23,58%           | 475               |

Tabella 2.4: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 475 trades in 8 anni e guadagna \$ 44660 netti con un drawdown massimo pari al 23,58 %. L'average trade è di \$ 94 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 70,1 % e con un profit factor di 1,47. La curva di profitto in Figura 2.6 mostra come i rendimenti si mantengono crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo a fine 2008/inizio 2009 in cui il sistema registra la sua massima perdita (23,58 % rispetto ai profitti ottenuti).

## Force Index

Il Force Index è un indicatore sviluppato da Alexander Elder nel suo "Trading for a Living" (Elder A., 1993).

Misura la forza che si nasconde dietro ogni trend. Combina tre informazioni essenziali del mercato: la direzione dei prezzi, la sua estensione, e i volumi scambiati. Può essere usato grezzo oppure smussato con una media mobile.

Si considera un mercato "toro" quando l'indicatore è sopra lo zero, e "orso" quando è sotto.

La formula per calcolarlo è la seguente:

$$\text{Force Index} = V * (C - P)$$

Dove:

V è il Volume scambiato all'istante corrente

C è la chiusura corrente

P è la chiusura precedente

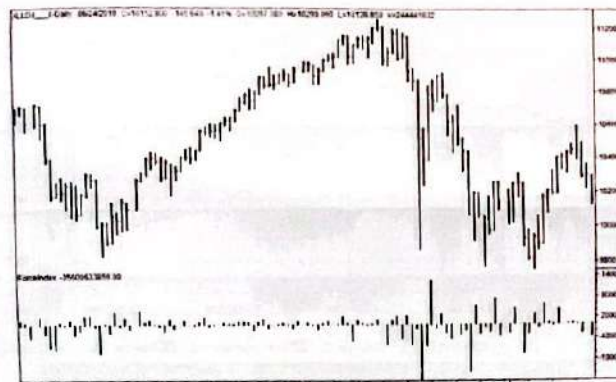


Figura 2.7 - Force Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

#### Codice Indicatore

ForceIndex(function):

ForceIndex = (Close of today - Close of yesterday)\*Volume;

ForceIndex(Indicator):

Plot1(ForceIndex, "Force Index");

#### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Alexander Elder nel suo "Trading for a Living" (Elder A., 1993) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

**Codice**

Input: Zero(0);

Condition1 = xAverage(ForceIndex,2) crosses under zero;  
Condition2 = xAverage(ForceIndex,2) crosses over zero;

Condition3 = xAverage(ForceIndex,13) crosses under zero;  
Condition4 = xAverage(ForeIndex,13) crosses over zero;

if Condition1 OR Condition3 then Buy ("Buy") next bar Close stop;  
if marketposition = 1 then begin  
if Condition2 OR Condition4 then sell ("Sell") next bar close stop;  
end;

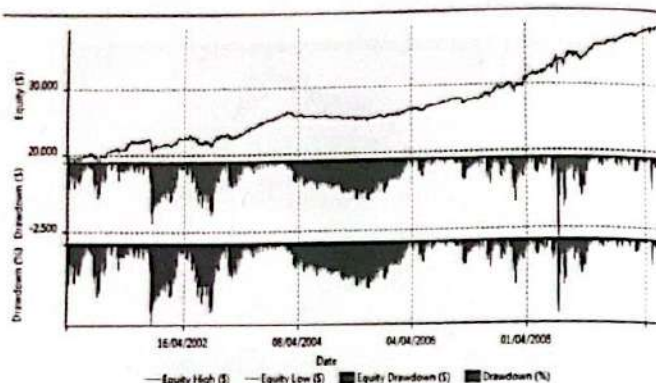


Figura 2.8: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 19116         | 2             | 75,80%             | \$ 44                  | 9,61%            | 434               |

Tabella 2.5: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 434 trades in 10 anni e guadagna \$ 19116 netti con un drawdown massimo pari al 9,6 %. L'average trade è di \$ 44 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 75,8 % e con un profit factor di 2. La curva di profitto in Figura 2.8 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di un breve periodo tra il 2004 e il 2005 in cui il sistema non registra guadagni. I risultati suggeriscono un sistema interessante dal punto di vista guadagno/rischio.

**Strategia per il futures E-Mini Dow Daily**

Per generare i segnali viene calcolato il RateofChange a 10 e a 9 periodi del Force Index. Se il ROC incrocia dall'alto il valore dello zero, allora viene generato un segnale di acquisto. Viceversa se il ROC incrocia dal basso il valore dello zero viene generato il segnale di vendita. I parametri per costruire il Rate of Change sono stati ottenuti tramite ottimizzazione dei valori.

**Codice**

Input: compra(10), vendi(9);  
Variables: ROC1(0), ROC2(0);

ROC1 = Rateofchange(forceindex,compra);  
ROC2 = rateofchange(forceindex,vendi);

Condition1 = ROC1 crosses over 0;  
Condition2 = ROC2 crosses under 0;

if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close stop;  
if marketposition = 1 then begin  
if Condition2 then sell ("Sell") next bar close stop;  
end;

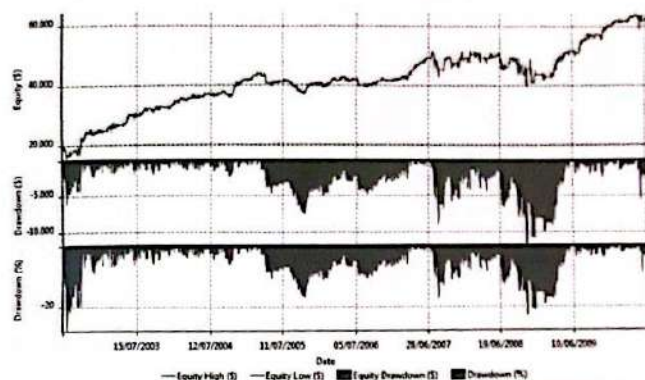


Figura 2.9: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 42000         | 1,7           | 60,90%             | \$ 195                 | 27,90%           | 215               |

Tabella 2.6: Riassunto delle performance del sistema



**Considerazioni**

Il sistema effettua 215 trades in 8 anni e guadagna \$ 42000 netti con un drawdown massimo pari al 27,9 %. L'average trade è di \$ 195 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 60,9 % e con un profit factor di 1,7. La curva di profitto in Figura 2.9 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra numerose perdite.

**Cumulative Volume Index**

Il Cumulative Volume Index (CVI) è il totale della differenza tra il Volume dei titoli in aumento meno il Volume dei titoli in diminuzione (Achelis S., 1995). Per calcolarlo si eseguono due passi:

- Si calcoli la differenza tra il volume dei titoli in aumento e quello dei titoli in diminuzione
- Alla differenza del punto 1 si aggiunga il valore CVI del giorno precedente

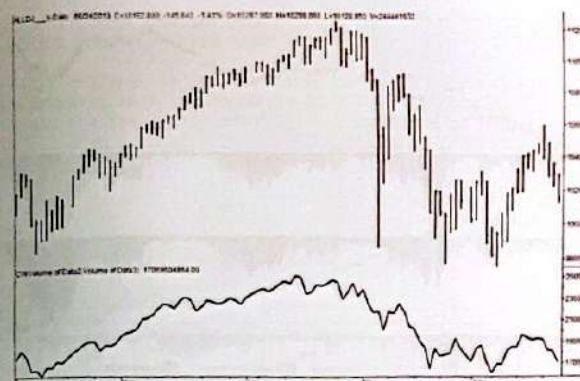


Figura 2.10 - Cumulative Volume Index su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline ([www.fidaonline.com](http://www.fidaonline.com))

**Codice Indicatore****CVIFun (Function)**

```
Inputs: AdvVol(NumericSeries), DecVol(NumericSeries);
CVIFun = CVIFun[1] + (AdvVol - DecVol);
```

**CVI (Indicator)**

```
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), DecVol(Volume of Data3);
Plot1(CVIFun(AdvVol,DecVol),"CVI");
```

**Strategia Dow Jones Daily Cash**

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

**Codice**

```
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), DecVol(Volume of Data3);
Value1 = CVIFun(AdvVol,DecVol);
```

```

Condition1 = Value1 > Value1[1];
Condition2 = Value1 < Value1[1];

if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close of Data1 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close of Data1 stop;
end;

```

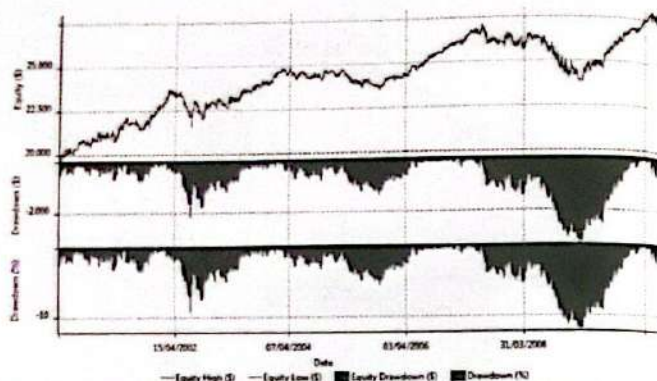


Figura 2.11: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 7842          | 1,3           | 45,33%             | \$ 15,8                | 12,20%           | 492               |

Tabella 2.7: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 492 trades in 10 anni e guadagna \$ 7842 netti con un drawdown massimo pari al 12,2 %. L'average trade è di \$ 15,8 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 45 % e con un profit factor di 1,3. La curva di profitto in Figura 2.11 mostra come i rendimenti che crescono in modo lento e lo fanno non in modo costante. Sono numerosi i periodi in perdita: fine 2002, fine 2004, 2007. Tavoli valori ne sconsigliano l'utilizzo.

#### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato il Rate of change a due periodi del CVI. Se il ROC incrocia al rialzo il valore zero, allora viene generato un segnale di acquisto. Se il ROC incrocia al ribasso il valore zero, allora viene generato un segnale di vendita. I parametri utilizzati per calcolare il Rate of Change sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

```

Codice
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), DecVol(Volume of Data3),
compra(2), vendi(2);
Variables: ROC1(0), ROC2(0);
Value1 = CVIFun(AdvVol,DecVol);
Value2 = Close of Data1;

```

```

ROC1 = Rateofchange(value1,compra);
ROC2 = Rateofchange(value1,vendi);

```

```

Condition1 = ROC1 crosses under 0;
Condition2 = ROC2 crosses over 0;

```

```

if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close of Data1 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close of Data1 stop;
end;

```

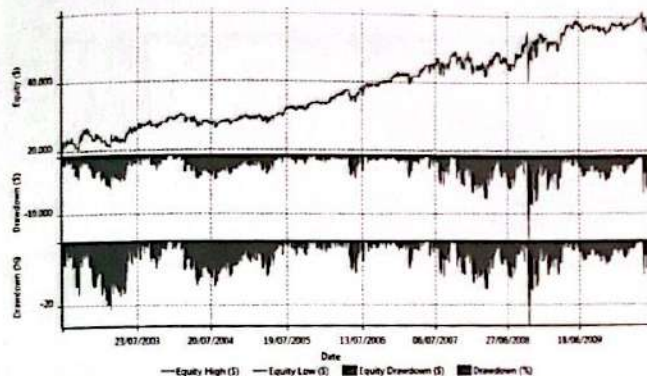


Figura 2.12: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 36210         | 1,45          | 63,84%             | \$ 117,95              | 26,60%           | 307               |

Tabella 2.8: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 307 trades in 8 anni e guadagna \$ 36210 netti con un drawdown massimo pari al 26,6 %. L'average trade è di \$ 117,95 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 63,8 % e con un profit factor di 1,45. La curva di profitto in Figura 2.12 mostra come i rendimenti che crescono costanti e crescenti nel tempo ad eccezione di un periodo compreso tra la fine del 2007 e la fine del 2008 in cui il sistema subisce delle perdite recuperate ad inizio 2009.



## Advancing Volume of Issues

L'Advancing Volume of Issues è il totale dei volumi dei titoli in rialzo in un indice. I volumi dei titoli crescenti offrono un'indicazione della forza del trend: è un trend rialzista quando i volumi aumentano, ribassista quando diminuiscono. Per facilitare l'utilizzo l'indicatore è spesso rapportato al totale dei volumi scambiati.

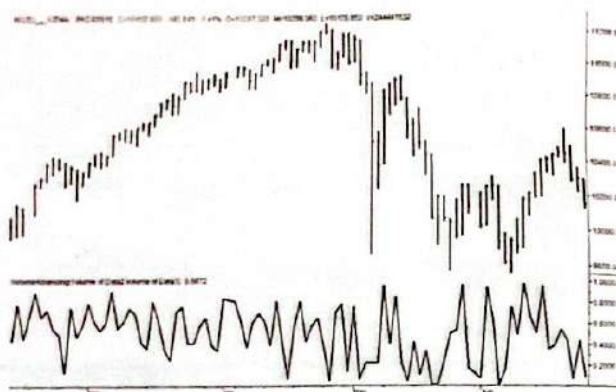


Figura 2.13 - Advancing Volume of Issues su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

#### VolumeAdvancing (Function)

```
Inputs: AdvVol(NumericSeries), TotVol(NumericSeries);
if TotVol <> 0 then VolumeAdvancing = AdvVol/TotVol;
```

#### VolumeAdvancing (Indicator)

```
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), TotVol(Volume of Data3);
Plot1(VolumeAdvancing(AdvVol,TotVol), "CVI");
```

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002) sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

#### Codice

```
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), totVol(Volume of Data3);
Value1 = VolumeAdvancing(AdvVol,totVol);
```

```
Condition1 = Value1 > Value1[1];
Condition2 = Value1 < Value1[1];
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close of Data1 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell ("Sell") next bar Close of Data1 stop;
end;
```

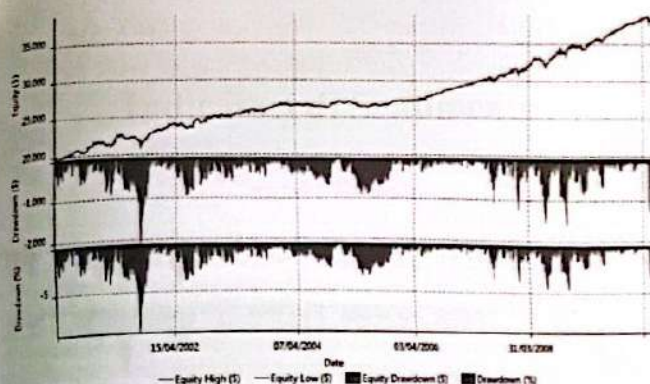


Figura 2.14: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 18644         | 1,7           | 56,70%             | \$ 27,46               | 9,23%            | 679               |

Tabella 2.9: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 679 trades in 10 anni e guadagna \$ 18644 netti con un drawdown massimo pari al 9,23%. L'average trade è di \$ 27,46 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 56,7% e con un profit factor di 1,7. La curva di profitto in Figura 2.14 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite. I valori suggerisce un sistema interessante dal punto di vista guadagno/rischio.

### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Per generare i segnali di compravendita viene calcolata la media mobile dell'Advancing Volume of Issues. Se il valore attuale risulta maggiore della media mobile a 7 periodi, allora viene generato un segnale di "buy". Se il valore attuale risulta invece minore della media mobile a 5 periodi, allora viene generato un segnale di "sell". I parametri per creare la media mobile sono ottenuti tramite ottimizzazione.

**Codice**

```
Inputs: AdvVol(Volume of Data2), totVol(Volume of Data3),
compra(7), vendi(5);
Value1 = VolumeAdvancing(AdvVol,totVol);
```

```
Condition1 = Value1 crosses under average(value1, compra)[1];
Condition2 = Value1 crosses over average(value1, vendi)[1];
```

```
if Condition1 then Buy ("Buy") next bar Close of Data1 stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then Sell ("Sell") next bar Close of Data1 stop;
end;
```

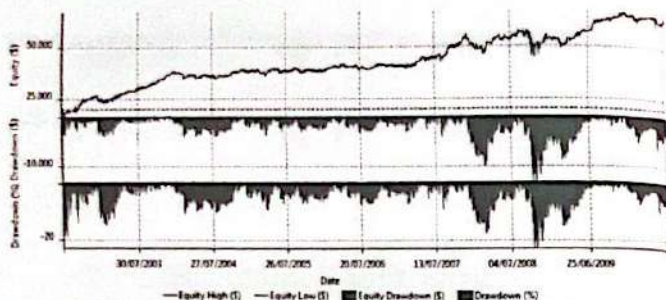


Figura 2.15: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini Dow dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 43765         | 1,47          | 64,88%             | \$ 97,91               | 22,78%           | 447               |

Tabella 2.10: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 447 trades in 8 anni e guadagna \$ 43765 netti con un drawdown massimo pari al 22,78 %. L'average trade è di \$ 97,91 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 64,88 % e con un profit factor di 1,47. La curva di profitto in Figura 2.15 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite. La maggiore perdita viene riscontrata durante 2008, ma nel giro di qualche settimana il sistema ha ripreso ad operare regolarmente.

## Capitolo 3

### Indicatori di Sentimento

Gli indicatori di sentimento, conosciuti anche con il nome di "psychological indicators", sono un tipo di indicatori che cerca di quantificare le opinioni che gli investitori hanno circa il mercato. L'idea di fondo degli indicatori di sentimento è che l'ottimismo raggiunge il suo estremo circa allo stesso tempo in cui anche il mercato raggiunge il suo massimo. Al contrario, dilaga il pessimismo durante i minimi del mercato. Esistono molti modi di quantificare il sentimento: alcuni analizzano gli strumenti del mercato utilizzati per ridurre il rischio in una strategia finanziaria, ed è il caso degli studi sulle opzioni o su i futures, altri si distaccano completamente dalle operatività concentrandosi sulle persone, ed è il caso di sondaggi o interviste.



## American Association of Individual Investors Survey

L'American Association of Individual Investors è una organizzazione "nonprofit" che si propone di fornire supporto ai piccoli investitori. L'AAII spedisce 25 lettere all'anno (ora in formato elettronico) chiedendo ai piccoli investitori una previsione sui movimenti del mercato per i sei mesi successivi. Ogni settimana i risultati vengono raccolti e resi pubblici (<http://www.aaia.com/sentimentsurvey>). Il sondaggio mostra quanti investitori sono in percentuale rialzisti ("bullish"), quanti ribassisti ("bearish") e quanti sono indecisi ("neutral"). Su tali informazioni è possibile costruire un indicatore e quindi sviluppare un trading system.

**Strategia per il futures E-S&P 500 Weekly (Il seguente codice è stato sviluppato per tradestation 2000i)**

Per sviluppare il seguente sistema è stata importata in Tradestation 2000i la serie storica fornita dalla AAII e adattata per poterla analizzare usando le seguenti corrispondenze:

High - Bullish  
Low - Neutral  
Close - Bearish  
Volume - Total

Per generare i segnali di compravendita vengono calcolate le medie mobili a 4 periodi delle percentuali "bullish" e "bearish". Se il valore "bullish" attuale risulta maggiore della sua media mobile mensile allora viene generato un segnale di acquisto. Se il valore "bearish" attuale risulta maggiore della sua media mobile mensile allora viene generato un segnale di vendita.

### Codice

Inputs: BULL(High of Data2), BEAR(Close of Data2), compra(4), vendi(4);

Variables: mp(0);

mp = marketposition;

Condition1 = BULL > Average(BULL, compra)[1];

Condition2 = BEAR > Average(BEAR, vendi)[1];

if mp = 0 AND Condition1 then Buy ("Buy") Close of Data1 stop;

if mp = 1 then begin

if Condition2 then ExitLong ("Sell") Close of Data1 stop;

end;

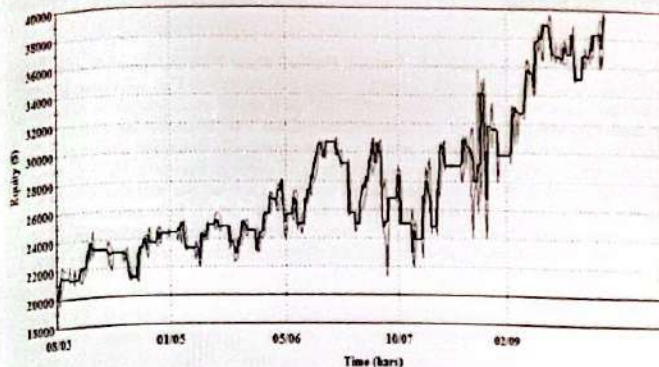


Figura 3.1: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini S&P 500 dal 20/08/2003 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 19494         | 1,5           | 54,30%             | \$ 240,3               | 32,00%           | 81                |

Tabella 3.1: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 81 trades in 8 anni e guadagna 19494 \$ netti con un drawdown massimo pari al 32 %. L'average trade è di 240,3 \$ ad operazione con una percentuale di profittabilità del 54 % e con un profit factor di 1,5.

La curva di profitto in Figura 3.1 mostra come i rendimenti siano in lunga parte crescente ma non costanti. Partendo da questo spunto è sicuramente possibile individuare un pattern di sentimento per il mercato.

## Put/Call Ratio

Inventato da Mark Zweig (Zweig M., 1986), il Put/Call Ratio è un indicatore di sentimento del mercato che mostra la relazione tra il numero di Put e il numero di Call scambiate alla Chicago Board Options Exchange (CBOE). Un'opzione "call" dà il diritto ad un investitore di comprare ad una data scadenza delle azioni ad un prezzo predeterminato. Parallelamente un'opzione "put" dà il diritto di vendere delle azioni ad un prezzo predeterminato. Gli investitori che acquistano delle "put" sono portati a prevedere un declino delle azioni, così come gli investitori che acquistano "call" sono portati a credere che il prezzo delle azioni aumenti. La relazione tra i due volumi indica le aspettative bullish/bearish degli investitori. Più è alto il livello del PC Ratio più sono gli investitori che prevedono un declino delle azioni. Il PC ratio è considerato però un indicatore di contrario: quando raggiunge elevati livelli, il mercato tende a correggere il suo andamento muovendosi in una direzione opposta.



Figura 3.3 – Put/Call Ratio su futures Mini Dow 30. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com) e di CBOE (www.cboe.com)

**Strategia per il futures E-S&P 500 daily** (Il seguente codice è stato sviluppato per tradestation 2000i)

Per sviluppare il seguente sistema è stata importata in Tradestation 2000i la serie storica fornita e adattata usando le seguenti corrispondenze:

Low - Open interest Put  
High - Open interest Call

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato il Put/Call Ratio. Se il valore del PC è maggiore della sua media mobile a 70 periodi allora viene generato un segnale di acquisto. Se risulta minore della media mobile a 150 periodi allora viene generato un segnale di vendita. I valori utilizzati per calcolare la media sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

### Codice

Inputs: Putt(Low of Data2), Call1(High of Data2), compra(70),

vendi(150);

Value1 = PutCallRatio(Putt,Call1);  
Value2 = Close of Data1;

Condition1 = Value1 > xAverage(Value1,compra)[1];  
Condition2 = Value1 < xAverage(Value1,vendi)[1];

if marketposition = 0 then begin  
if condition1 then Buy Close stop;  
end;

if marketposition = 1 then begin  
if Condition2 then ExitLong Close stop;  
end;

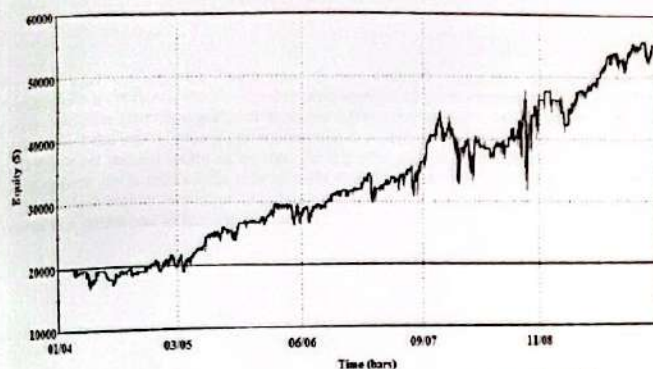


Figura 3.2: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Mini S&P dal 17/10/2003 al 22/02/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 35250         | 1,56          | 64,65%             | \$ 118,69              | 33,00%           | 297               |

Tabella 3.2: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 297 trades in 7 anni e guadagna 35250 \$ netti con un drawdown massimo pari al 33 %. L'average trade è di 118,69 \$ ad operazione con una percentuale di profittabilità del 64 % e con un profit factor di 1,56.

La curva di profitto in Figura 3.2 mostra come i rendimenti si mantengano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite.



---

## Capitolo 4

### Forza relativa

Per forza relativa si intende l'andamento di uno strumento finanziario rispetto ad un altro. Generalmente il confronto avviene tra due serie storiche come ad esempio quelle di un indice di settore e un indice generale o quelle di un'azione e il suo corrispondente indice settoriale. Facendo il rapporto tra le due serie si ottiene una successione di numeri che dà la percezione di come un valore si sia mosso nel tempo rispetto ad un altro. Se il grafico assume un andamento crescente significa che il rapporto tra la prima serie e la seconda è andato crescendo; quindi il primo termine si è rivelato più forte rispetto al secondo e questo è un efficace filtro per un'entrata tecnica. Il contrario avviene se si presentano andamenti decrescenti.

## L'oro e il petrolio

Esistono delle correlazioni note anche tra le materie prime; la più famosa è forse quella che intercorre tra l'oro e il petrolio. L'oro è il bene per eccellenza usato per proteggersi dall'inflazione, e al contrario il petrolio è il motore dell'inflazione.



Figura 4.1 – Istantanea temporale dell'andamento del futures sull'oro (GC) e del futures sul petrolio (CL). Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com).

### Strategia per il futures Gold (GC) Daily

Per generare i segnali viene calcolata la media mobile delle chiusure giornaliere del CL. Se la chiusura odierna risulta minore della media a quattro periodi allora viene generato un segnale di acquisto sul GC. Se invece la chiusura odierna risulta maggiore della media a sette periodi viene generato un segnale di vendita. Tutti i valori utilizzati sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

#### Codice

```
Inputs: compra(4), vendi(7);
Value1 = Close of Data2;
```

```
Condition1 = Value1 < average(Value1,compra)[1];
Condition2 = Value1 > average(value1,vendi)[1];
```

```
if marketposition = 0 and condition1 then Buy next bar close stop;
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell next bar close stop;
end;
```

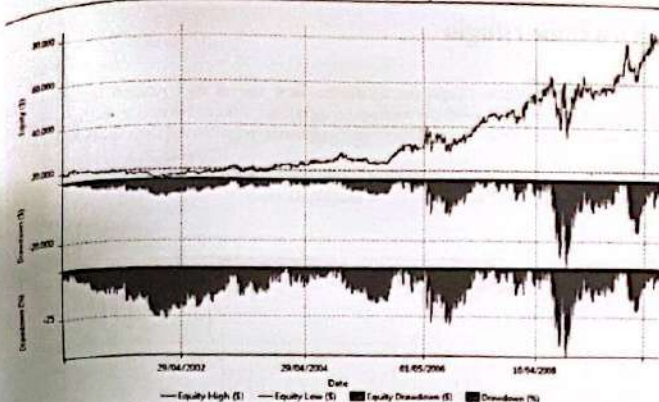


Figura 4.2: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Gold (GC) dal 09/02/2001 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 61490         | 1,54          | 56,27%             | \$ 197                 | 44,00%           | 311               |

Tabella 4.1: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 311 trades in 9 anni e guadagna \$ 61490 netti con un drawdown massimo pari al 44%. L'average trade è di \$ 197 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 56% e con un profit factor di 1,54. La curva di profitto in Figura 4.1 mostra come i rendimenti siano crescenti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi (tra cui segnaliamo la fine del 2008) in cui il sistema registra delle perdite.



## L'Oro come rifugio

L'oro è considerato il bene rifugio per eccellenza, cioè uno di quei prodotti o materie prime considerate al sicuro dagli sbalzi del mercato, e quindi un rifugio tranquillo dall'inflazione. Di seguito un sistema che sfrutta la correlazione tra l'andamento negativo del Dow Jones 30 e il futures sull'oro.



Figura 4.3 – Istantanea temporale dell'andamento del futures sull'oro (GC) daily e dell'indice Dow Jones Daily. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com).

### Strategia per il futures Gold (GC) Daily

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato lo spread tra il futures Gold (GC) daily e l'indice Dow Jones daily. Se il valore dello spread risulta maggiore della sua media mobile a 8 barre allora viene generato un segnale di acquisto. La posizione viene chiusa dopo 7 giorni di mercato. I parametri utilizzati per la media mobile e per decidere dopo quanti giorni chiudere l'operazione sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

#### Codice

```
Inputs: compra(8);
Vars: Spread(0);
if Close of Data2 < 0 then begin
    Spread = (Close of Data1/Close of Data2);
end;

Condition1 = Spread > average(Spread,compra)[1];

if marketposition = 0 then begin
    if condition1 then buy next bar close stop;
end;
```

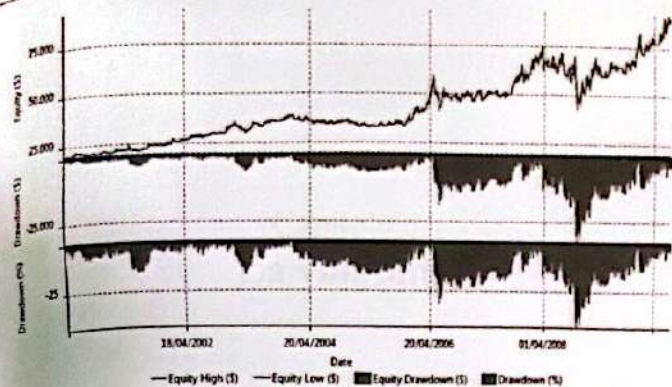


Figura 4.4: Equity Line del sistema sviluppato sul futures Gold (GC) dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 69690         | 1,55          | 60,37%             | \$ 321                 | 43,00%           | 217               |

Tabella 4.2: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 217 trades in 10 anni e guadagna \$ 69690 netti con un drawdown massimo pari al 43 %. L'average trade è di \$ 321 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 60,37 % e con un profit factor di 1,5. La curva di profitto in Figura 4.4 mostra come i rendimenti siano cresciuti nel tempo ad eccezione di alcuni periodi in cui è ben visibile del rumore nell'equity line.

---

## Capitolo 5

### La volatilità

La volatilità è la misura della variazione del prezzo di uno strumento finanziario nel tempo. Matematicamente la volatilità è definita dalla varianza, ovvero la differenza quadratica media tra il rendimento e la sua media. La varianza è definita precisamente come

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - m)^2$$

Nell'acquisto di un titolo la varianza indica il suo rischio specifico.



## Chaikin's Volatility

L'indice di volatilità sviluppato da Chaikin quantifica la volatilità come l'aumento del range tra i massimi e i minimi di uno strumento finanziario. Per calcolare l'indicatore è necessario calcolare la media mobile della differenza tra il massimo e il minimo di giornata e quindi calcolare la variazione percentuale della media mobile. In generale alti valori della Chaikin's volatility indicano un aumento nella volatilità del mercato, mentre bassi valori indicano diminuzione della volatilità.



Figura 5.1 - Chaikin's Volatility su Dow Jones Daily Cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

#### ChaikinVolatility (Function)

```
Vars: DiffHL(0);
DiffHL = xAverage(High-Low,10);
if DiffHL[10] <> 0 then begin
  ChaikinVolatility = ((DiffHL-DiffHL[10])/DiffHL[10])*100;
end;
```

#### Chaikin Volatility (Indicator)

```
plot1(ChaikinVolatility,"Chaikin");
```

### Strategia Dow Jones Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice Dow Jones Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Robert W. Colby nel suo "The encyclopedia of Technical Market Indicators" (2002).

### Codice

Value1 = ChaikinVolatility;

Value2 = Close of Data1;

Condition1 = Value1 crosses below 0;

Condition2 = Value1 crosses above 0;

if Condition1 then Buy next bar Value2 stop;

if marketposition = 1 then begin

if Condition2 then Sell next bar Value2 stop;

end;

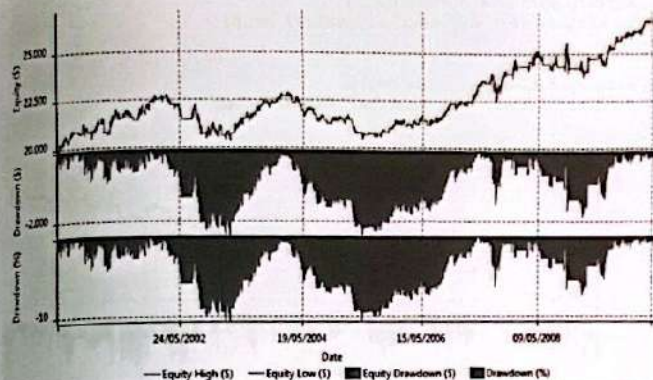


Figura 5.2: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones daily cash dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 6710          | 1,54          | 56,42%             | \$ 37,5                | 10,65%           | 179               |

Tabella 5.1: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 179 trades in 10 anni e guadagna \$ 6710 netti con un drawdown massimo pari al 10,65 %. L'average trade è di \$ 37,5 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 56,4 % e con un profit factor di 1,54. La curva di profitto in Figura 5.2 mostra come i rendimenti siano altalenanti nel tempo: nei primi 5 anni di analisi il sistema registra dei periodi di forte profitto seguiti da numerose perdite. Dal 2005 in poi il sistema registra numerosi profitti che fanno salire di molto la curva di profitto.

### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Per generare il segnale si utilizza la stessa logica suggerita da Colby nel suo libro, ma invece che

utilizzare lo zero come parametro per generare i segnali, si utilizza il 4 per i segnali di "buy" e -6 per quelli di "sell". I parametri scelti per generare i segnali sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

#### Codice

Inputs: compra(4), vendi(-6);

Value1 = ChaikinVolatility;

Value2 = Close of Data;

Condition1 = Value1 crosses below compra;

Condition2 = Value1 crosses above vendi;

if marketposition = 0 then begin

if Condition1 then Buy next bar Value2 stop;

end;

if marketposition = 1 then begin

if Condition2 then sell next bar Value2 stop;

end;

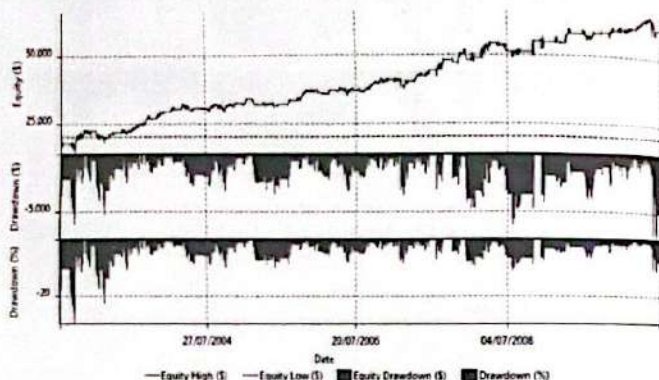


Figura 5.3: Equity Line del sistema sviluppato sui futures mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 41155         | 2.37          | 60,60%             | \$ 437,8               | 29,70%           | 94                |

Tabella 5.2: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 94 trades in 8 anni e guadagna \$ 41155 netti con un drawdown massimo pari al 29,7%. L'average trade è di \$ 437,8 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 60,6% e con un profit factor di 2,37. La curva di profitto in Figura 5.3 mostra come i risultati siano costanti e crescenti nel tempo. Il basso numero di trade ne intacca però la significatività; resta comunque un sistema da tenere in considerazione per l'alto valore di profit factor, magari utilizzandolo come filtro per altri segnali.



## Relative Volatility Index

Sviluppato da Donald Dorsey (Dorsey D., 1993), il Relative Volatility Index (RVI) prende le basi del Relative Strength Index (RSI) e lo modifica per misurare la volatilità invece che la differenza tra i prezzi per generare i segnali di compravendita. L'RVI misura la direzione della volatilità su una scala che va da zero a cento.



Figura 5.4 - Relative Volatility Index su S&P 500 daily cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

### Codice Indicatore

RVI (Function)

Inputs: RSITime (Numeric);

Vars: std(0);

STD = STDDev(Close,10);

RVI = RSI(STD,RSITIME);

RVI (Indicator)

plot1(RVI(14),"RVI");

plot2(50);

### Strategia S&P 500 Daily Cash

La seguente strategia sviluppata per l'indice S&P 500 Cash con barre daily è stata costruita partendo dallo spunto dato da Donald Dorsey nel suo articolo pubblicato nel 1993 sfruttando l'archivio storico fornito da Fidaonline.

### Codice

Inputs: op1(10), op2(10), compra(50), vendi(50);

Condition1 = RVI(op1) > compra;

Condition2 = RVI(op2) < vendi;

if marketposition = 0 then begin

if condition1 then Buy next bar Close stop;

end;

if marketposition = 1 then begin

if Condition2 then sell next bar Close stop;

end;

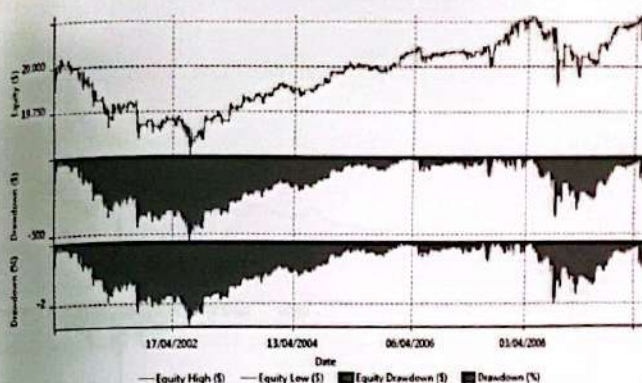


Figura 5.5: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice S&P 500 daily cash dal 09/02/2000 al 24/05/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 145,6         | 1,08          | 53,00%             | \$ 0,8                 | 2,00%            | 177               |

Tabella 5.3: Riassunto delle performance del sistema

### Considerazioni

Il sistema effettua 177 trades in 10 anni e guadagna \$ 145,6 netti con un drawdown massimo pari al 2%. L'average trade è di \$ 0,8 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 53% e con un profit factor di 1,08. La curva di profitto in Figura 5.5 mostra come i risultati siano crescenti nel tempo ad eccezione di alcuni periodi (2001-2002, 2008-2009) in cui il sistema registra delle ingenti perdite e che ne intaccano la tradabilità.

**Strategia per il futures E-Mini Dow Daily**

Per generare i segnali di compravendita viene calcolato il Relative Volatility Index a due periodi: se il valore dell'RVI è maggiore di 70 allora viene generato un segnale di acquisto, se è minore di 20 allora viene generato un segnale di vendita. I parametri usati per generare i segnali sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

**Codice**

Inputs: op1(2), op2(2), compra(70), vendi(20);

Condition1 = RVI(op1) > compra;  
Condition2 = RVI(op2) < vendi;

if marketposition = 0 then begin  
if condition1 then Buy ("Buy") next bar Close stop;  
end;

if marketposition = 1 then begin  
if condition2 then sell ("Sell") next bar Close stop;  
end;

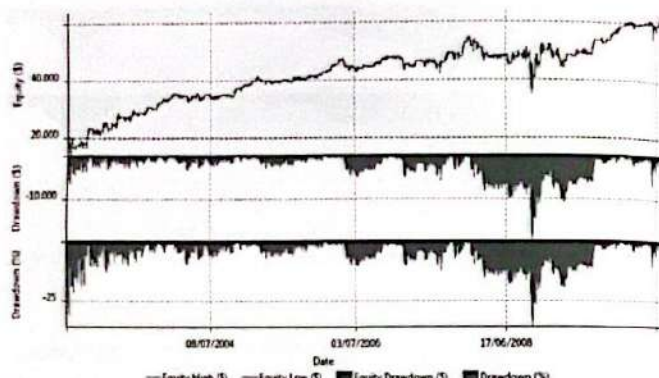


Figura 5.6: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow daily dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 42105         | 1,69          | 58,44%             | \$ 273,4               | 36,00%           | 154               |

Tabella 5.4: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 154 trades in 8 anni e guadagna \$ 42105 netti con un drawdown massimo pari al 36%. L'average trade è di \$ 273,4 ad operazione con una percentuale di profitabilità del 58,4 % e con un profit factor di 1,63. La curva di profitto in Figura 5.6 mostra come i risultati siano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite che vengono però recuperate nel giro di poche settimane.



## Average True Range

Sviluppato da J. Welles Wilder Jr. (Wilder W., 1978), è la media a n-periodi del True Range. Wilder definisce il True Range come il massimo valore tra i seguenti:

- Massimo - Minimo;
- Massimo - Chiusura della barra precedente;
- Chiusura della barra precedente - Minimo;

Dopo aver trovato il massimo dei valori, Wilder li smussa con una media mobile a 14 giorni. L'idea dietro il True Range è che durante i momenti d'inversione di tendenza la volatilità è molto alta.



Figura 5.7 - Average True Range su Dow Jones daily cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

## Strategia Dow Jones daily cash

Per generare i segnali si è messo a confronto l'ATR con la sua media mobile. Se il valore dell'ATR supera la media mobile a 16 periodi viene generato un segnale di "buy". Se il valore dell'ATR supera al ribasso la media mobile a 18 periodi allora viene generato un segnale di "sell short". I segnali di uscita vengono generati utilizzando l'RSI a due periodi.

## Codice

Inputs: AVG(14), compra(16), vendi(18);  
Vars: AVG1(0), AVG2(0);

Value1 = AvgTrueRange (AVG);

AVG1 = Average (Value1, compra) [1];

AVG2 = Average (Value1, vendi) [1];

if marketposition = 0 then begin

if Value1 crosses under AVG1 then Buy next bar Close stop;

if Value1 crosses over AVG2 then Sellshort next bar Close stop;  
end;

if marketposition = 1 then begin

if RSI(C,2) > 65 then sell next bar close stop;

end;

if marketposition = -1 then begin

if RSI(C,2) < 30 then buytocover next bar close stop;

end;

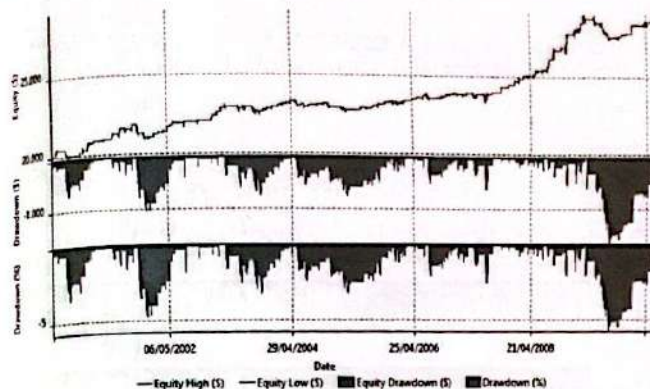


Figura 5.8: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones daily cash dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 8826          | 2,74          | 76,39%             | \$ 61,29               | 5,80%            | 144               |

Tabella 5.5: Riassunto delle performance del sistema

## Considerazioni

Il sistema effettua 144 trades in 10 anni e guadagna \$ 8826 netti con un drawdown massimo pari al 6,8%. L'average trade è di \$ 61,29 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 76,39% e con un profit factor di 2,74. La curva di profitto in Figura 5.8 mostra come i risultati siano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite che vengono però recuperate nel giro di poche settimane.

## Strategia futures mini dow daily

Per generare i segnali si è calcolato l'ATR a due periodi e si è messo a confronto con la sua media mobile a 26 giorni. Se l'ATR incrocia a rialzo la sua media, allora viene generato un segnale di acquisto. L'uscita è gestita invece utilizzando l'RSI a due periodi: se l'RSI è maggiore di 80 allora la posizione viene chiusa. I valori utilizzati per l'ATR e la sua media mobile sono ottenuti tramite ottimizzazione dei parametri.

**Codice**

Inputs: AVG(2), compra(26), vendi(80);  
Vars: AVGL(0);

Value1 = AvgTrueRange(AVG);

AVGL = Average(Value1, compra)[1];

if marketposition = 1 then begin  
if RSI(C,2) > vendi then sell next bar close stop;  
end;

if marketposition = 0 then begin  
if Value1 crosses over AVGL then buy next bar Close stop;  
end;

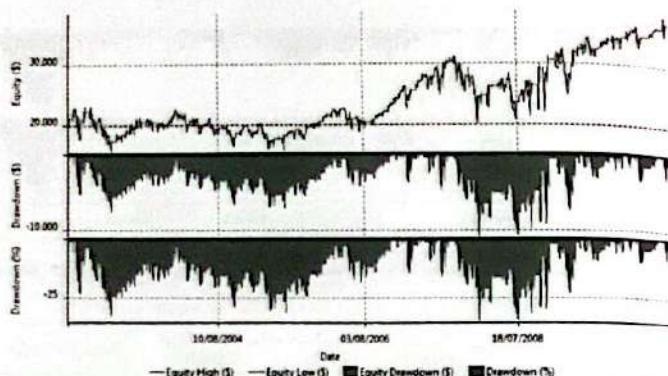


Figura 5.9: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones daily dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 17145         | 1,38          | 72,30%             | \$ 103,2               | 35,30%           | 166               |

Tabella 5.6: Riassunto delle performance del sistema

**Considerazioni**

Il sistema effettua 166 trades in 8 anni e guadagna 17145 \$ netti con un drawdown massimo pari al 35,3 %. L'average trade è di 103,2 \$ ad operazione con una percentuale di profitabilità del 72,3 % e con un profit factor di 1,38. La curva di profitto in Figura 5.9 mostra come i risultati siano crescenti ma non costanti. I risultati del sistema suggeriscono comunque l'esistenza di un pattern basato sull'ATR, che può essere riutilizzato come filtro.

**Ultimate Oscillator**

Sviluppato da Larry Williams (Williams L., 1985), l'Ultimate Oscillator è un oscillatore che combina l'azione dei prezzi in tre diversi istanti temporali: 7 giorni (ciclo breve), 14 giorni (ciclo medio) e 28 giorni (ciclo lungo). Insieme ai cicli temporali Williams lavora con la volatilità e lo fa attraverso il calcolo dei True range per stabilire la "buying pressure" del mercato. Per un approfondimento sulla costruzione dell'indicatore si rimanda all'articolo pubblicato da Williams su Technical Analysis of Stocks & Commodities dal titolo The Ultimate Oscillator.

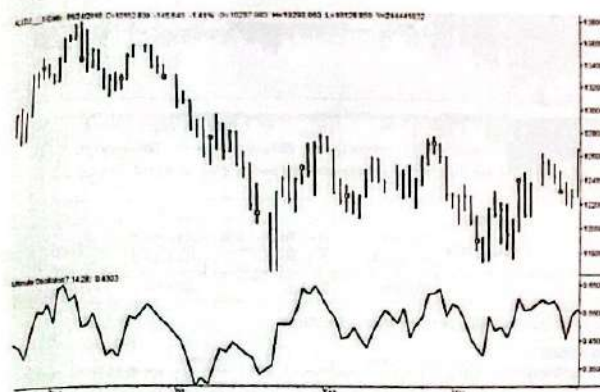


Figura 5.10 - Ultimate Oscillator su Dow Jones daily cash. Dati di Fidaonline (www.fidaonline.com)

**Strategia Dow Jones daily cash**

Per generare i segnali di compravendita si è deciso di utilizzare come linea di equilibrio il valore 50.

**Codice**

Value1 = UltimateOsc(7, 14, 28)\*100;

Condition1 = Value1 < 50;

Condition2 = Value1 > 50;

if marketposition = 0 then begin  
if Condition1 then Buy next bar Close stop;  
end;

if marketposition = 1 then begin  
if Condition2 then sell next bar close stop;  
end;



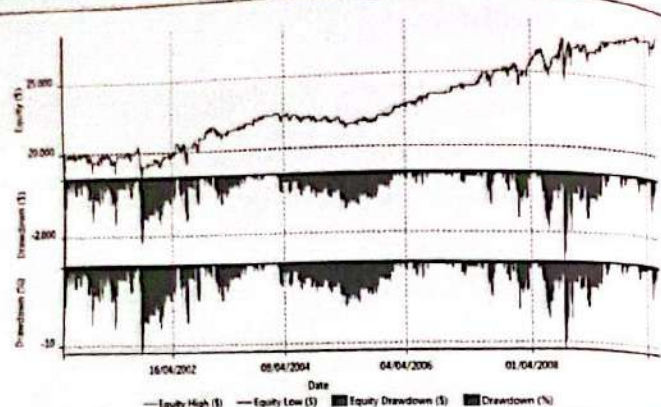


Figura 5.11: Equity Line del sistema sviluppato sull'indice Dow Jones daily cash dal 09/02/2000 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 8555          | 1,71          | 70,65%             | \$ 46,5                | 10,90%           | 184               |

Tabella 5.7: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 184 trades in 8 anni e guadagna \$ 8555 netti con un drawdown massimo pari al 10,9 %. L'average trade è di \$ 46,5 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 70,65 % e con un profit factor di 1,71. La curva di profitto in Figura 5.11 mostra come i risultati siano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite che vengono però recuperate nel giro di poche settimane.

#### Strategia per il futures E-Mini Dow Daily

Per generare i segnali di compravendita si vanno a ricercare i nuovi minimi e i nuovi massimi segnati dall'Ultimate Oscillator. Se l'indicatore segna un nuovo minimo di 7 periodi allora viene generato un segnale di acquisto, mentre se segna un nuovo massimo di 11 periodi viene generato un segnale di vendita. I valori utilizzati per la ricerca dei nuovi minimi e dei nuovi massimi sono stati ottenuti tramite ottimizzazione.

#### Codice

```
Inputs: compra(7), vendi(11);
Value1 = UltimateOsc(7, 14, 28)*100;

Condition1 = Value1 < lowest(value1,compra) [1];
Condition2 = Value1 > highest(value1,vendi) [1]

if marketposition = 0 then begin
if Condition1 then Buy next bar Close stop;
end;
```

```
if marketposition = 1 then begin
if Condition2 then sell next bar close stop;
end;
```

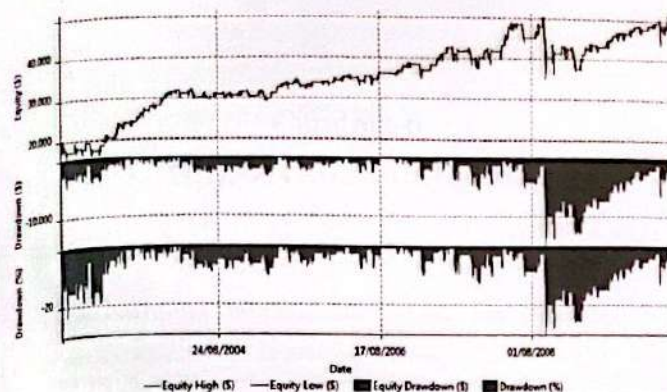


Figura 5.12: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones daily dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| \$ 31125         | 1,77          | 71,13%             | \$ 320                 | 30,30%           | 97                |

Tabella 5.8: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 97 trades in 8 anni e guadagna \$ 31125 netti con un drawdown massimo pari al 30,3 %. L'average trade è di \$ 320 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 71,13 % e con un profit factor di 1,77. La curva di profitto in Figura 5.12 mostra come i risultati siano crescenti e costanti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui il sistema registra delle perdite. Il basso numero di trade risulta però un campanello d'allarme sulla significatività del sistema.

---

## Capitolo 6

### L'importanza del tempo

Freud in un suo testo (Freud S., 1900) spiegava che l'inconscio della mente non ha la nozione del tempo, e affermava che quando una persona si unisce ad una folla il suo comportamento diventi molto più primitivo e impulsivo di quando la persona si trovi da sola. La folla, spiega Freud, non presta attenzione al tempo e non si cura minimamente del suo passaggio comportandosi contrariamente a quello che fanno le persone singole, i cui comportamenti sono regolati da cicli temporali ben definiti. La situazione dei trader può essere avvicinata a quella dell'individuo freudiano che "affronta" il tempo. Il trader spesso si concentra sul cambiamento dei prezzi e presta poca attenzione al tempo che scorre. I cicli temporali sono parte integrante della vita economica. Ad esempio esistono dei cicli nell'agricoltura che sono strettamente legati ai periodi di semina e di raccolta. Lo stesso si può dire se consideriamo come tempo dei fattori non strettamente stagionali, ma cicli di tipo politico. In questo capitolo esamineremo due particolari cicli: il primo è quello che si basa sulle elezioni politiche statunitensi e il secondo è legato alle festività di Natale e Capodanno.



## Elezioni politiche

Esiste una relazione tra la politica e i movimenti del mercato borsistico?

E' una domanda che molti si sono posti e alcuni hanno sviluppato modelli statistici basati sull'analisi del rapporto politica/economia. Negli USA è credenza comune ritenere che il mercato sia più rialzista in un periodo dominato da politica conservatrice (repubblicani) rispetto che in un periodo dominato da una politica liberale (democratici). Per studiare l'eventuale correlazione che possa esistere tra la politica e il mercato abbiamo analizzato le variazioni percentuali dell'indice Dow Jones Industrial Average durante i mandati politici dei presidenti, e successivamente abbiamo studiato l'andamento medio per partito. La posizione di presidente degli Stati Uniti d'America è stata abbandonata tre volte prima del tempo: Roosevelt è morto per un'emorragia cerebrale (1945), Kennedy è stato assassinato (1963) e Nixon ha abbandonato l'incarico dopo lo scandalo Watergate (1974). In questi casi il vice presidente ha preso il controllo della nazione ed è per questa ragione che abbiamo considerato cicli unici nonostante la mancanza del Presidente in carica.

| Presidente      | Inizio Mandato | Fine mandato | Partito      | DJ Inizio mandato | DJ Fine mandato | Variazione % |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| H.C. Hoover     | 04/03/29       | 04/03/33     | Repubblicano | 313,86            | 53,54           | -482,97      |
| F.D. Roosevelt  | 04/03/33       | 12/04/45     | Democratico  | 53,84             | 158,48          | 66,03        |
| H.S. Truman     | 12/04/45       | 20/01/53     | Democratico  | 158,48            | 288             | 44,97        |
| D.D. Eisenhower | 20/01/53       | 20/01/61     | Repubblicano | 288               | 634,37          | 54,60        |
| J.F. Kennedy    | 20/01/61       | 22/11/63     | Democratico  | 634,37            |                 |              |
| L.B. Johnson    | 22/11/63       | 20/01/69     | Democratico  |                   | 931,25          | 31,88        |
| R.M. Nixon      | 20/01/69       | 09/08/74     | Repubblicano | 931,25            |                 |              |
| G.R. Ford       | 09/08/74       | 20/01/77     | Repubblicano |                   | 959,03          | 2,96         |
| J.E. Carter     | 20/01/77       | 20/01/81     | Democratico  | 959,03            | 950,68          | -0,88        |
| R.W. Reagan     | 20/01/81       | 20/01/89     | Repubblicano | 950,68            | 2235,36         | 57,47        |
| G.H.W. Bush     | 20/01/89       | 20/01/93     | Repubblicano | 2235,36           | 3241,95         | 31,05        |
| W.J. Clinton    | 20/01/93       | 20/01/01     | Democratico  | 3241,95           | 10587,59        | 60,38        |
| G.W. Bush       | 20/01/01       | 20/01/09     | Repubblicano | 10587,59          | 7949,09         | -33,19       |
| B.H. Obama      | 20/01/09       | in carica    | Democratico  | 7949,09           |                 |              |

Tabella 6.1: Riassunto delle performance del DJ durante i vari mandati presidenziali

Come si vede chiaramente dalla Tabella 6.1 nella maggior parte dei casi il Dow Jones è risultato crescente. Solo per tre mandati l'indice Dow Jones ha registrato delle perdite: la più recente è quella di George W. Bush in cui alla fine del mandato il Dow Jones aveva perso il 33,19%; la seconda risale agli anni 77-81 ed è la leggera perdita registrata nel periodo Carter (0,88); la terza, la più pesante, risulta quella del mandato del presidente Hoover (1929-1933). Il motivo dell'ingente perdita di Hoover è da ricercarsi nella Grande Depressione, per questo lo abbiamo escluso dalle statistiche.

## Trading Systems sulle curve non di prezzo

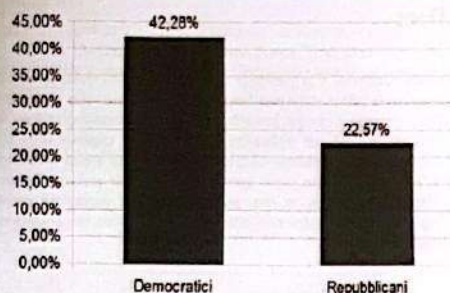


Figura 6.1: Ritorno percentuale medio per partito

Dal 1929 possiamo rintracciare quindi cinque periodi in cui era in carica un presidente appartenente al partito repubblicano, e cinque periodi in cui era presidente un democratico rendendo possibile una più equa comparazione tra i due partiti. In media si è potuto constatare che durante i periodi in cui era in carica un presidente del partito democratico gli Stati Uniti sono cresciuti del 42,28%, mentre nei periodi in cui era in carica un presidente del partito repubblicano gli Stati Uniti sono cresciuti, ma solo del 22,57%. Il partito Democratico ribalta quindi la convinzione che vuole un Dow Jones crescente solo con un governo conservatore.

## January Effect

Il January Effect (Effetto Gennaio) è la credenza che il mercato ha delle tendenze rialziste tra gli ultimi giorni di dicembre e la prima settimana borsistica di gennaio, che generalmente finisce il 5. La teoria dietro l'effetto gennaio è che gli investitori americani vendono le loro azioni nell'ultimo giorno di trading dell'anno in modo da dichiarare una perdita di capitale utile ai fini fiscali. Una volta che arriva il nuovo anno, il calendario fiscale si azzerra e gli stessi investitori ricomprano la posizione venduta. L'effetto gennaio ha il più grosso impatto sulle azioni a bassa capitalizzazione (Devic J., 2008). Nella seguente tabella sono state riportate le variazioni percentuali registrate comprando il Dow Jones Small-Cap Index nell'ultimo giorno di dicembre e vendendo alla fine della prima settimana borsistica.

|           |         |
|-----------|---------|
| 2001-2002 | 1,91 %  |
| 2002-2003 | 1,62 %  |
| 2003-2004 | 3,08 %  |
| 2004-2005 | -5,67 % |
| 2005-2006 | 4,46 %  |
| 2006-2007 | -0,59 % |
| 2007-2008 | -8,50 % |
| 2008-2009 | 1,14 %  |
| 2009-2010 | 3,42 %  |
| 2010-2011 | 0,59 %  |

Tabella 6.2: Rendimento percentuali dell'effetto gennaio sul Dow Jones Small-Cap Index

Su dieci anni l'effetto gennaio si è manifestato positivamente sette volte, con un ritorno medio percentuale dello 0,15 %. Il basso ritorno medio è dovuto all'elevata variazione negativa dei periodi 2004-2005 e 2007-2008. E' evidente che l'effetto gennaio è presente seppure non in modo così rilevante. Di seguito i risultati della ricerca sull'effetto gennaio applicata sul Dow Jones Industrial Average.

|           |         |
|-----------|---------|
| 2001-2002 | 1,27 %  |
| 2002-2003 | 2,94 %  |
| 2003-2004 | 1,30 %  |
| 2004-2005 | -1,68 % |
| 2005-2006 | 2,67 %  |
| 2006-2007 | -0,37 % |
| 2007-2008 | -5,37 % |
| 2008-2009 | -0,38 % |
| 2009-2010 | 1,79 %  |
| 2010-2011 | 0,83 %  |

Tabella 6.3: Rendimento percentuali dell'effetto gennaio sul Dow Jones Industrial Average

Su dieci anni l'effetto gennaio si è manifestato positivamente sei volte, con un ritorno medio percentuale dello 0,15 %. Anche per l'indice Dow Jones 30 vi sono dei ritorni, ma non sono così significativi da poter tenere in considerazione l'effetto come base di una strategia operativa.



---

## Capitolo 7

### Possibili applicazioni

Una volta studiate le curve non di prezzo si possono usare in molti modi: ad esempio, se prendiamo il caso degli indicatori di ampiezza, questi possono fungere da filtro operativo che indichi quando il mercato azionario si trova in un periodo rialzista o ribassista. Un altro utilizzo, sicuramente consigliato, è quello di incrociare più indicatori insieme in modo che uno compensi l'altro. In questo capitolo verranno mostrati tre sistemi basati sulle curve di ampiezza sui volumi e sulla volatilità che combinano al loro interno tre indicatori per ogni tipo.

#### Trading system con indicatori di ampiezza

Il seguente sistema lavora sul futures mini Dow (YM) daily incrociando tre indicatori di ampiezza:

- ▲ Schultz A/T
- ▲ McClellan Oscillator
- ▲ Hughes Breadth Index

Insieme agli indicatori è stata aggiunta un'uscita a Stop Loss di \$ 1900.

### Trading Systems sulle curve non di prezzo

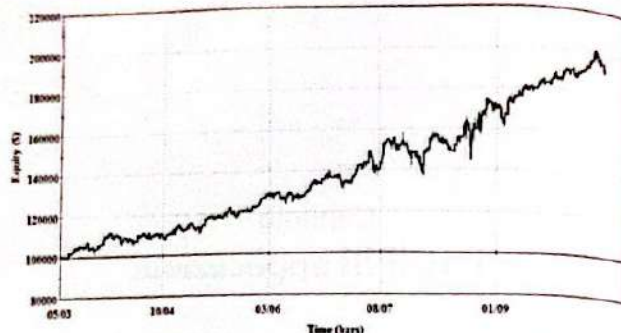


Figura 7.1: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades | RINA Index |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 91988 \$         | 1,4           | 64,76%             | 81 \$                  | 13,12%           | 1135              | 294        |

Tabella 7.1: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 1135 trades in 8 anni e guadagna \$ 91988,41 netti con un drawdown massimo pari al 13,12 %. L'average trade è di \$ 81 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 64,76 % e con un profit factor di 1,40. La curva di profitto in Figura 7.1 mostra come i risultati siano costanti e crescenti nel tempo ad eccezione di alcuni brevi periodi in cui la curva di profitto non è regolare a causa di perdite. L'elevato profitto netto e l'elevato RINA Index ne fanno un trading system interessante.

### Trading system con indicatori di volume

Il seguente sistema lavora sul futures mini Dow (YM) daily incrociando tre indicatori di volume:

- ▲ Force Index
- ▲ Cumulative Volume Index
- ▲ Upside/Downside Ratio

Insieme agli indicatori è stata aggiunta un uscita a Stop Loss di \$ 2900.

### Trading Systems sulle curve non di prezzo

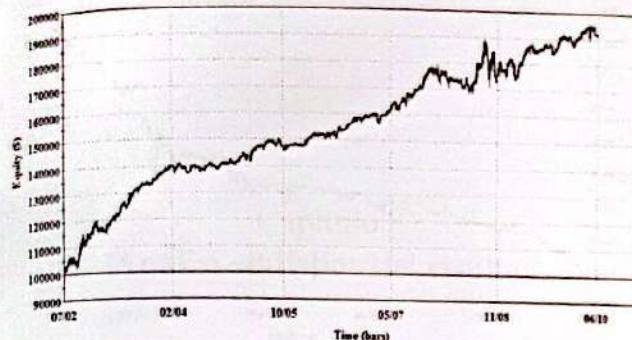


Figura 7.2: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades | RINA Index |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 92930 \$         | 1,55          | 64,30%             | 109 \$                 | 9,59%            | 846               | 295        |

Tabella 7.2: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 846 trades in 8 anni e guadagna \$ 92930 netti con un drawdown massimo pari al 9,59 %. L'average trade è di \$ 109,02 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 64,30 % e con un profit factor di 1,55. La curva di profitto in Figura 7.2 mostra come i risultati siano costanti e crescenti nel tempo ad eccezione di un breve periodo compreso tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 in cui il sistema registra numerose perdite.

### Trading system con indicatori di volatilità

Il seguente sistema lavora sul futures mini Dow (YM) daily incrociando tre indicatori di volatilità:

- ▲ Ultimate Oscillator
- ▲ Relative Volatility Index
- ▲ Average True Range

Insieme agli indicatori è stata aggiunta un uscita a Stop Loss di \$ 3000.



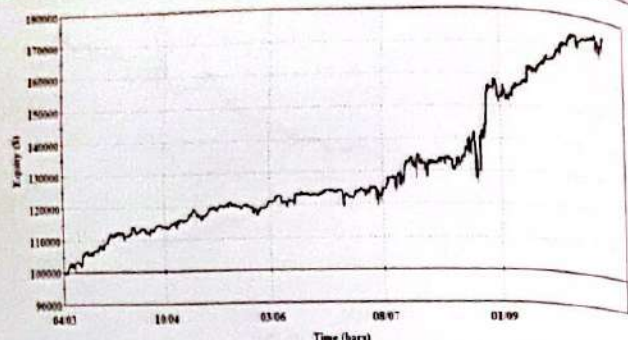


Figura 7.3: Equity Line del sistema sviluppato sul futures mini Dow Jones dal 09/02/2002 al 24/06/2010

| Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade (win & loss) | Maximum drawdown | Total # of trades | RINA Index |
|------------------|---------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 74410 \$         | 1,79          | 67,14%             | 175,91 \$              | 11,20%           | 423               | 285        |

Tabella 7.3: Riassunto delle performance del sistema

#### Considerazioni

Il sistema effettua 423 trades in 8 anni e guadagna \$ 74410 netti con un drawdown massimo pari al 11,2%. L'average trade è di \$ 175,9 ad operazione con una percentuale di profittabilità del 67,14% e con un profit factor di 1,79. La curva di profitto in Figura 7.3 mostra come i risultati siano costanti e crescenti nel tempo ad eccezione di un periodo a fine 2008 che viene recuperato subito da una serie di trade profittevoli.

## Capitolo 8 Analisi statistica dei risultati

In questo lavoro di ricerca abbiamo sviluppato 38 trading system suddivisi in 2 gruppi: in 21 sui futures e 17 sugli indici azionari. Per chiarezza e semplicità espositiva è stato utilizzato un capitale iniziale di 20000 dollari e non sono state calcolate le commissioni, né slippage, né alcun valore di margine per i futures. A livello operativo è consigliato di solito un capitale iniziale pari al margine più due volte il drawdown. Di seguito i grafici che mostrano in modo specifico la disposizione dei sistemi sugli indici in base al valore medio del profitto netto, al drawdown e alla percentuale di profittabilità.

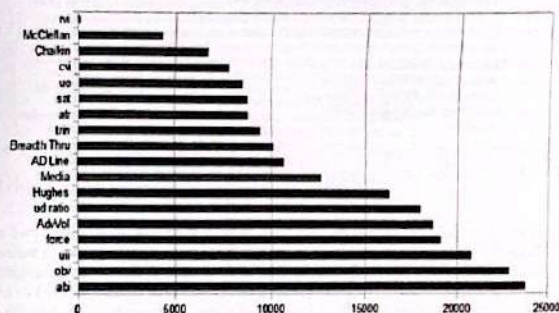


Figura 8.1: Profitto netto dei sistemi sugli indici

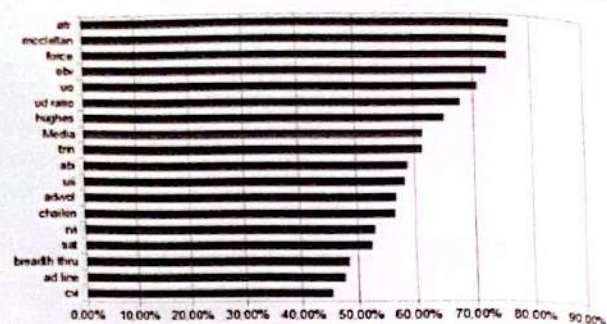


Figura 8.2: Percent profitable dei sistemi sugli indici

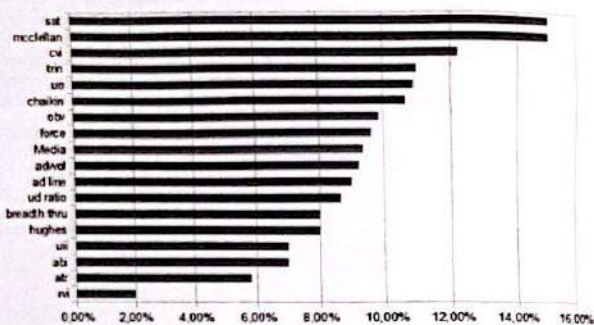


Figura 8.3: Drawdown dei sistemi sugli indici

Come si può osservare dalle Figure 8.1, 8.2, 8.3 esiste mediamente una correlazione tra i sistemi quelli con alto profitto netto nella maggior parte sono gli stessi che hanno il drawdown minore della media e percent profitable maggiore della media. Questo fenomeno è presente nella maggior parte dei casi, ma non in tutti; si vedano ad esempio i sistemi basati sul Force Index e sull'OBV: entrambi hanno un profitto netto che supera la media dei sistemi, con una percentuale di profitabilità elevata con un drawdown percentuale molto vicino al valore medio.

Di seguito i grafici che mostrano la disposizione dei sistemi sui futures in base al valore medio del profitto netto, del drawdown e del percent profitable.

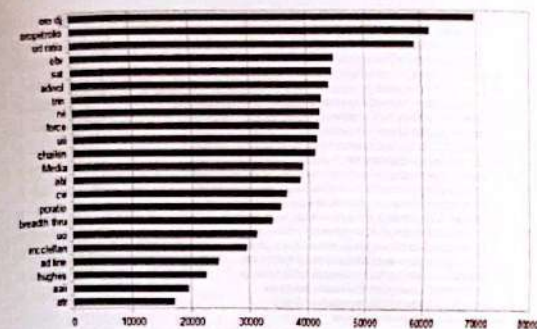


Figura 8.4: Profitto netto dei sistemi sui futures

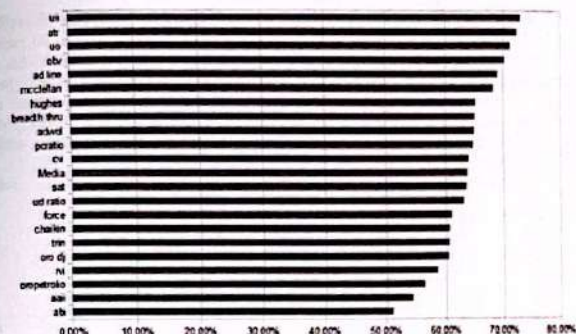


Figura 8.5: Percent profitable dei sistemi sui futures



Trading Sistemi sulle curve non di prezzo

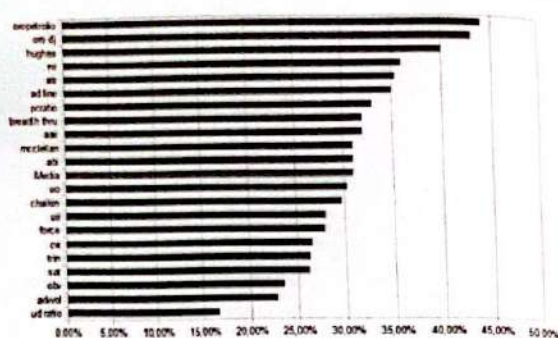


Figura 8.6: Drawdown dei sistemi sui futures

Anche sul mercato dei futures si mantiene una correlazione tra profitto netto, percent profitable e drawdown con le stesse eccezioni riscontrate per i sistemi sugli indici; si vedano ad esempio il sistema OroDJ che riporta il massimo profitto netto ma con una percentuale di profitabilità minore della media e con un drawdown maggiore rispetto agli altri. Con questa semplice analisi è possibile fare una scrematura sui sistemi proposti: è sufficiente non tenere in considerazione quei trading system che hanno un profitto netto e una percentuale di profitabilità minore rispetto alla media con un drawdown superiore alla stessa. Un sistema come l'UH risulta quindi tradabile, mentre si sconsiglia di tradare con un sistema con gli stessi parametri dell'RV1.

In Tabella 8.1 i risultati complessivi della nostra ricerca.

Trading Sistemi sulle curve non di prezzo

| Sistema      | Strumento | Total Net Profit | Profit Factor | Percent profitable | Avg trade | Max Drawdown | Total # of trades |
|--------------|-----------|------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|
| oro dj       | dj cash   | 10664            | 1,47          | 47,52%             | 23        | 9,00%        | 463               |
| ad line      | dj cash   | 23777            | 2,12          | 58,76%             | 33,58     | 7,00%        | 708               |
| ali          | dj cash   | 16257            | 1,96          | 65,00%             | 34        | 8,00%        | 474               |
| hughes       | dj cash   | 10132            | 1,37          | 48,37%             | 20        | 8,00%        | 523               |
| breadth thru | dj cash   | 20807            | 1,72          | 58,15%             | 28        | 7,00%        | 727               |
| ui           | dj cash   | 4327             | 1,34          | 75,90%             | 26        | 15,00%       | 166               |
| maxellan     | dj cash   | 8812             | 1,25          | 52,38%             | 17        | 15,00%       | 504               |
| ato          | dj cash   | 9452             | 2,08          | 61,19%             | 70        | 11,00%       | 134               |
| tin          | dj cash   | 17970            | 1,94          | 67,74%             | 36,3      | 8,65%        | 469               |
| obv          | dj cash   | 22908            | 2,24          | 72,37%             | 45,5      | 9,85%        | 503               |
| forca        | dj cash   | 19116            | 2             | 75,80%             | 44        | 9,61%        | 434               |
| cvi          | dj cash   | 7842             | 1,3           | 45,33%             | 15,8      | 12,20%       | 492               |
| adval        | dj cash   | 18644            | 1,7           | 56,70%             | 27,46     | 9,23%        | 679               |
| chalkin      | dj cash   | 6710             | 1,54          | 56,42%             | 37,5      | 10,65%       | 179               |
| atr          | dj cash   | 8826             | 2,74          | 76,39%             | 61,29     | 5,80%        | 144               |
| uo           | dj cash   | 8555             | 1,71          | 70,65%             | 46,5      | 10,90%       | 184               |
| asi          | es        | 19494            | 1,5           | 54,30%             | 240,3     | 32,00%       | 81                |
| prato        | es        | 35250            | 1,56          | 64,65%             | 118,69    | 33,00%       | 297               |
| maxprofit    | gc        | 61490            | 1,54          | 56,27%             | 197       | 44,00%       | 311               |
| oro dj       | gc        | 69690            | 1,55          | 60,37%             | 321       | 43,00%       | 217               |
| oro dj       | s&p 500   | 145,6            | 1,08          | 53,00%             | 0,8       | 2,00%        | 177               |
| ad line      | ym        | 24705            | 1,32          | 69,00%             | 91        | 35,00%       | 272               |
| abi          | ym        | 38555            | 1,49          | 51,00%             | 124       | 31,00%       | 310               |
| hughes       | ym        | 22620            | 1,29          | 65,15%             | 73        | 40,00%       | 307               |
| breadth thru | ym        | 33730            | 1,68          | 65,00%             | 187       | 32,00%       | 180               |
| ui           | ym        | 41540            | 1,61          | 72,92%             | 155       | 28,00%       | 288               |
| maxellan     | ym        | 29395            | 1,37          | 68,20%             | 101       | 31,00%       | 290               |
| ato          | ym        | 44275            | 1,68          | 63,50%             | 146       | 26,22%       | 302               |
| tin          | ym        | 42370            | 1,42          | 60,55%             | 116       | 26,30%       | 365               |
| ud ratio     | ym        | 58815            | 1,58          | 63,02%             | 116       | 16,60%       | 503               |
| obv          | ym        | 44660            | 1,47          | 70,11%             | 94        | 23,58%       | 475               |
| forca        | ym        | 42000            | 1,7           | 60,90%             | 195       | 27,90%       | 215               |
| cvi          | ym        | 36210            | 1,45          | 63,84%             | 117,95    | 26,60%       | 307               |
| adval        | ym        | 43765            | 1,47          | 64,88%             | 97,91     | 22,78%       | 447               |
| chalkin      | ym        | 41155            | 2,37          | 60,60%             | 437,8     | 29,70%       | 94                |
| ui           | ym        | 42105            | 1,69          | 58,44%             | 273,4     | 36,00%       | 154               |
| atr          | ym        | 17145            | 1,38          | 72,30%             | 103,2     | 35,30%       | 166               |
| uo           | ym        | 31125            | 1,77          | 71,13%             | 320       | 30,30%       | 97                |

Tabella 8.1

## Conclusioni

In questo lavoro di ricerca abbiamo analizzato 23 indicatori sulle curve non di prezzo e abbiamo sviluppato 37 trading system basati sugli stessi. La capacità previsiva degli indicatori è significativa: in media i sistemi sviluppati guadagnano \$ 27237 con un drawdown medio del 21,3%. L'average trade medio per sistema è di \$ 110,3 ad operazione con una percentuale di profittabilità media di quasi il 62,57% e con un profit factor medio di 1,64. Il numero di trade effettuati mediamente è di circa 330. Nonostante i risultati ottenuti, lo studio di trading system basati su curve non di prezzo presenta alcuni limiti da sottolineare.

### Stop loss e profit target

La gestione delle perdite e dei profitti è una pratica essenziale da inserire in ogni trading system: è un insieme di scelte molto personali che dipendono dall'avversione al rischio del singolo individuo. E' possibile implementare la gestione del rischio e dei profitti o con un valore monetario fisso, o con una percentuale sull'entrata o con altri strumenti (ad esempio il rischio calcolato sulla volatilità). Per questo motivo abbiamo preferito omettere tale aspetto, così che il focus della ricerca fosse sui pattern non di prezzo.

### L'importanza dell'ottimizzazione

Una delle prime operazioni da svolgere è quella di ottimizzare la strategia di trading, cioè verificare quali siano quei parametri che raggiungano il miglior rendimento con il minor rischio. Il software utilizzato permette di selezionare quale sia il parametro entro cui cercare il massimo; a primo impatto verrebbe naturale la ricerca del massimo profitto possibile senza tenere in considerazione il rischio. Questa è una strategia senza successo perché spesso può capitare di ottenere dei risultati davvero interessanti ma che durante il periodo di analisi possono registrare alti valori di drawdown (massima rischio calcolato sul capitale), inoltre può essere eccessivamente influenzata da una singola vincita o da una serie eccezionale di vincite. Inoltre ottimizzare secondo il profitto netto non dice nulla sulla validità statistica del sistema. Puntare ad un massimo risulta anche molto svantaggioso per quanto riguarda le capacità di mutevolezza di un sistema: capita spesso che un sistema iper-ottimizzato smetta di funzionare in periodi di mutamento del mercato o grosse crisi. Le funzioni obiettivo più efficienti a cui "mirare" sono il massimo profit factor, la massima percentuale average win/average loss e il minimo drawdown. Cerchiamo quindi una regolare distribuzione dei trade e dei profitti nel tempo e un largo gruppo di parametri contigui che risultino profittabili nella strategia. Il test viene effettuato su un campione storico dei dati, in generale per le strategie daily si utilizzano campioni di dieci anni in modo da ottenere un sistema statisticamente valido.



**L'importanza del futures sul Dow Jones 30 (YM)**

La maggior parte dei sistemi ottiene risultati profittevoli sul futures eMini Dow Jones (YM), contratto derivato quotato sul CME dal 05/04/2002. Come ogni contratto futures, il suo compito è quello di replicare un sottostante di riferimento, ovvero il Dow Jones 30. L'efficacia degli indicatori sull'YM non è dettata dal caso, ma forse è riconducibile all'importanza del suo sottostante. L'indice Dow Jones Industrial Average è infatti l'indice di Borsa più citato dai media come riferimento non solo del mercato americano, ma addirittura dell'andamento mondiale. Esso è calcolato come media aritmetica di 30 titoli a maggior capitalizzazione quotati sia al NYSE che al NASDAQ, ed è l'indice borsistico più antico ancora in uso (Gallo G. e Pacini B., 2002). Ovviamente è possibile applicare questi sistemi in altri mercati, ma la maggior parte di essi non ottiene gli stessi risultati positivi.

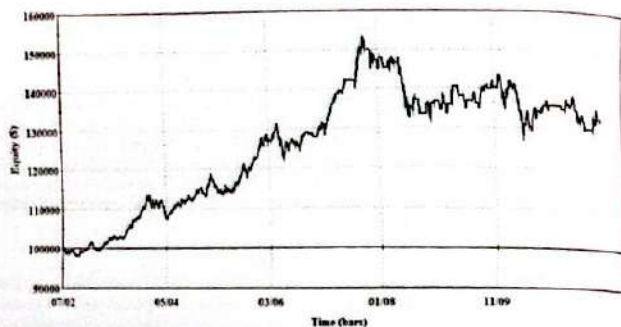


Figura C.1: Equity line del sistema EMV sull'indice Bovespa Brasiliano

I risultati sull'indice Bovespa della Borsa di San Paolo in Brasile mostrano un andamento crescente nel tempo, ma intervallato da periodi di grosse perdite. Si vede chiaramente che i guadagni raccolti nei primi anni di test vengono persi dal 2008 in poi.



Figura C.2: Equity line del sistema EMV sul FTSE MIB Italiano

Non bisogna andare certo oltreoceano per vedere come un sistema preso a caso dai 40 fatti, l'EMV, dia risultati negativi anche sull'indice italiano come risulta da Figura C.2.

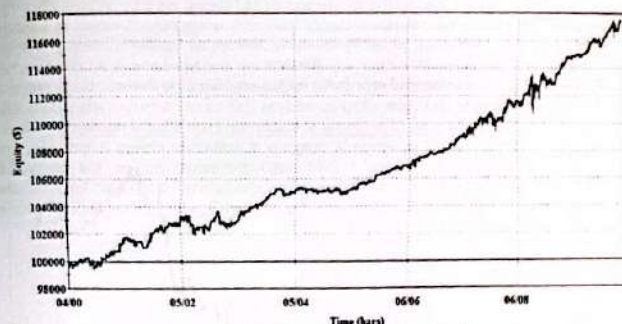


Figura C.3: Equity line del sistema EMV sul Dow Jones Industrial Average

Lo stesso sistema applicato sul mercato per cui è stato pensato, quello americano, mostra dei risultati eccellenti. I profitti sono costanti nel tempo e crescenti. All'andamento lineare della curva cumulativa dei profitti intervallata dalle cadute in cui il sistema registra delle perdite, ma queste risultano meno pesanti rispetto a quelle registrate nel mercato italiano e brasiliano. Il caso dell'EMV è forse un caso limite perché una formula così complicata è stata pensata da Richard Arms e testata proprio nel mercato statunitense dopo un attento studio delle fluttuazioni dei prezzi e dei volumi dell'indice di riferimento.

**Analisi delle operazioni short**

Si è inoltre verificato che l'aggiunta delle operazioni short peggiori le performance complessive dei sistemi. Andare short (vendere allo scoperto) è un'operazione finanziaria che consente la vendita di

titoli non direttamente posseduti dal venditore. Tale operazione è possibile grazie al prestito dei titoli da parte di una banca o di un altro intermediario finanziario. Lo scopo dello short selling è quello di ottenere un profitto a seguito di un movimento ribassista del mercato, ma un trading system che non contenga operazioni short potrebbe rimanere, in linea teorica, inattivo in presenza di mercati in congestione o ribassisti. La scelta di non introdurre la vendita allo scoperto è stata dettata da un'analisi empirica dei risultati ottenuti come è evidente da C.4 e C.5

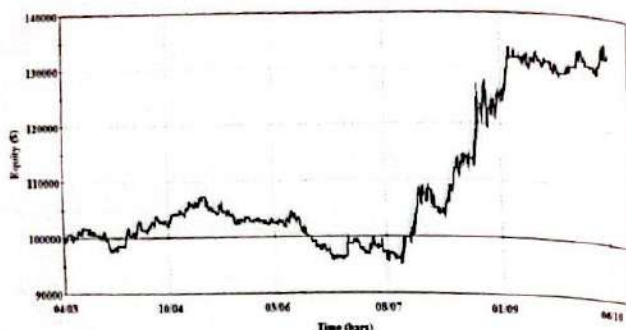


Figura C.4: Equity line del sistema Force Index sul futures Mini Dow Jones

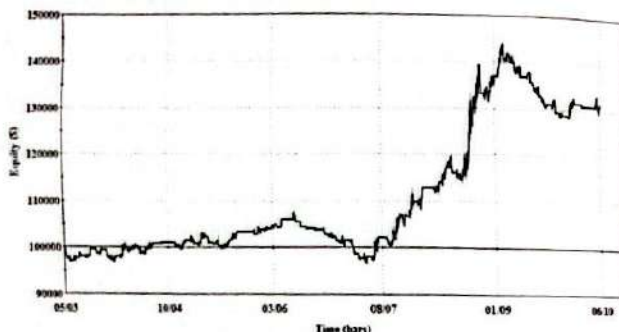


Figura C.5: Equity line del sistema Chaikin Volatility sul futures Mini Dow Jones

Le curve in Figura C.4 e in Figura C.5 rappresentano il risultato di due sistemi completamente diversi, che operano entrambi con operazioni short, sul futures Mini Dow Jones. Come si può ben vedere in questi due esempi le curve di profitto restano praticamente nulle fino alla fine del 2007, e i sistemi registrano dei profitti solo nell'anno 2008. La scelta di usare il Force Index (indicatore basato sui volumi) e il Chaikin Volatility (indicatore basato sulla volatilità) non è casuale, ma si

vuole dimostrare così che due indicatori tanto diversi, che operano con presupposti diversi, ritornano dei risultati (seppur negativi) molto simili nelle operazioni di vendita allo scoperto. Il motivo dell'inefficienza previsiva può essere ricondotto ad un'errata visione del mondo borsistico: in un ipotetico mondo binario in cui nella Borsa esistono solo due movimenti, quello rialzista e quello ribassista, la fine di un bull trend coincide con l'inizio di un bear trend e quindi invertendo la logica long del sistema si riesce a prevedere i movimenti ribassisti. In realtà i movimenti che contraddistinguono l'andamento della borsa sono di tre tipi: rialzista, ribassista, neutrale. Gli indicatori quando generano un segnale per chiudere una posizione long, generalmente non lo fanno per segnalare l'inizio di un trend discendente, ma per segnalare solo la fine del trend rialzista. Dopo un trend rialzista quindi ci potremmo trovare in una fase di congestione del mercato e non in un bear market. Ribaltando le regole long in modo da avere regole short non troviamo sempre un punto in cui il mercato è essenzialmente ribassista, ma ci troviamo in un punto di noise. Il motivo di questa asimmetria sta nel fatto che i mercati sono dei sistemi dinamici complessi in cui si muovono numerosi agenti autonomi e indipendenti ma che sono in grado di interagire tra di loro. Le scelte di ogni singolo agente vengono influenzate dal comportamento degli altri individui e sono condizionate dalla situazione di incertezza in cui si opera. I modelli economici tradizionali, basati sulla perfetta razionalità degli agenti economici non riescono a trasmettere una vera visione del mondo borsistico. Gli studi di Kahneman sulle scelte irrazionali degli individui (Kahneman D., 2003) riescono a chiarire la situazione: nella maggior parte delle volte l'uomo pensa e decide in modo immediato, incontrollato e irrazionale. In questa realtà gli operatori economici si trovano in un ambiente non più regolato da modelli classici, ma dal sentiment degli agenti che operano sul mercato. Secondo Kahneman la maggior parte delle persone più che avversa al rischio sarebbe avversa alle perdite, ed è per questo che in momenti di crisi sparisce la razionalità ed entra in moto la paura e la voglia di proteggersi. I mercati quindi assumono comportamenti diversi nei periodi rialzisti e in quelli ribassisti: un mercato ribassista si muove molto più velocemente e nettamente rispetto che ad un mercato rialzista decisamente più lento. Uno dei possibili modi per cercare di sviluppare ugualmente un sistema short, può essere quella di lavorare sull'impostazione del segnale di sell short, nella seguente forma: Sell next bar at Close stop. Tale impostazione genera un ordine di vendita allo scoperto nella barra successiva al prezzo di Close o inferiore (rispettivamente con un Buy Close stop si genera un ordine di comprare al prezzo di Close o superiore). Si sono quindi effettuati dei test, con un'entrata Sell Close limit. L'entrata limit funziona nel modo inverso di quella stop: un Sell Close limit genera un ordine di vendere allo scoperto al prezzo di Close o superiore (in modo analogo Buy Close stop genera un ordine di comprare a Close o inferiore).



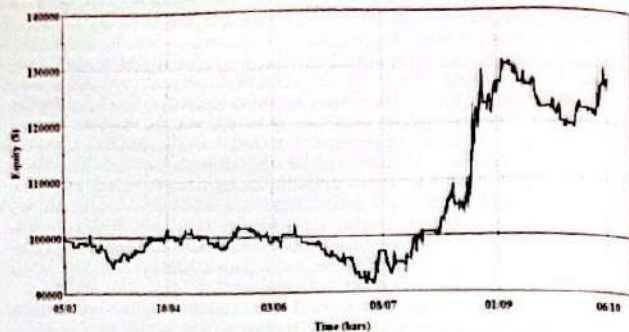


Figura C.6: Equity line del sistema Chaikin Volatility sul futures Mini Dow Jones con entrata LIMIT

In Figura C.6 l'equity line del sistema basato sulla Volatilità di Chaikin con l'entrata a limit. Come si può vedere, i risultati sono simili, se non peggiori, a quelli ottenuti con l'entrata stop. Questa analisi conferma che nella maggior parte dei casi, le operazioni di vendita alla scoperto nei trading system basati su curve non di prezzo non portano a nessun profitto, ma genera una domanda: poiché tutti i sistemi proposti generano un ordine Buy next bar on Close è possibile trovare un prezzo diverso di entrata che migliori il sistema?

Sono stati testati tre tipi diversi di entrata tecnica:

- ▲ Highest(High, N), cioè si compra sul massimo di N, dove N è scelto tramite un'ottimizzazione dei valori;
- ▲ Highw(1), si compra sul massimo della settimana;
- ▲ Pivot, si entra su due valori ricavati dai pivot.

In dettaglio il valore dei pivot è stato ricavato dalle seguenti funzioni:

```
PivotEnter1 (Function)
Vars: pivot(0), RS1(0), RS2(0), RS3(0);
Pivot = (High+Low+Close)/3;
RS1 = (Pivot*2)-Low;
RS2 = Pivot+Range;
RS3 = RS1+Range;
PivotEnter1 = RS2;
```

```
PivotEnter2 (Function)
Vars: pivot(0), RS1(0), RS2(0), RS3(0);
Pivot = (High+Low+Close)/3;
RS1 = (Pivot*2)-Low;
RS2 = Pivot+Range;
RS3 = RS1+Range;
PivotEnter1 = RS3;
```

Le entrate tecniche sono state provate su 9 sistemi, generalmente quelli che ottenevano risultati

migliori, per un totale di 27 test diversi. Nella maggior parte dei casi i risultati ottenuti sono stati peggiorativi, solo pochi trading system hanno ottenuto qualcosa di significativo.

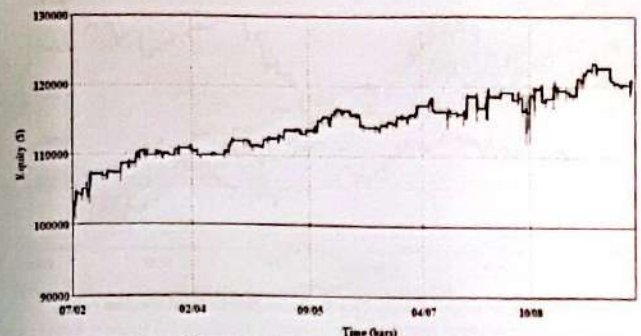


Figura C.7: Equity line del sistema Absolute Breadth Index sul futures Mini Dow Jones con entrata su Pivot

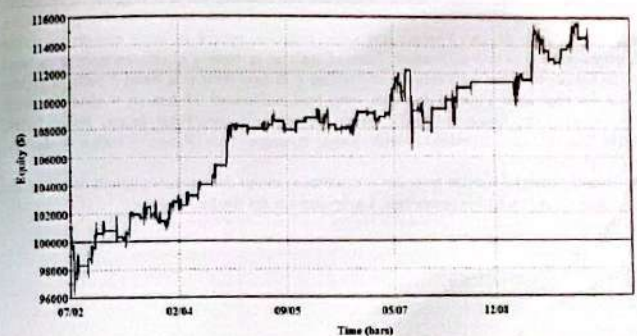


Figura C.8: Equity line del sistema Force Index sul futures Mini Dow Jones con entrata sul massimo della settimana

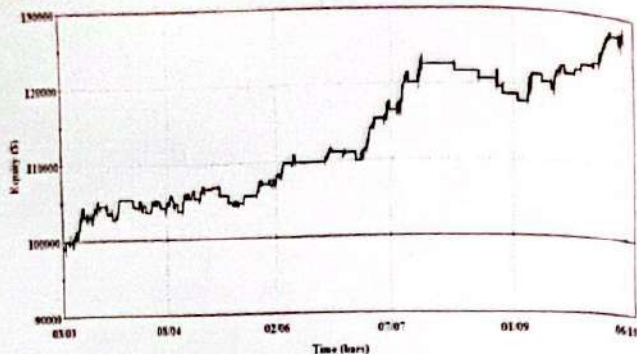


Figura C.9: Equity line del sistema Average True Range sul futures MiniDow Jones con entrata sul massimo delle N barre precedenti

Le equity line in Figura C.7, C.8, C.9 rappresentano tre esempi di sistemi con un'entrata tecnica. Si è voluto mostrare l'utilizzo delle tre entrate su tre tipi di indicatori diversi (ampiezza, volume e volatilità). I risultati mostrano delle curve di profitto crescente, intervallate da periodi in cui il sistema è inattivo. Apparentemente i sistemi sembrano interessanti, ma non reggono il confronto con i corrispettivi trading system con l'entrata Buy next bar on Close stop. Il motivo principale è che nella maggior parte dei casi l'ordine non viene eseguito, perché la barra successiva risulta completamente sotto al prezzo dell'ordine. Ecco allora che in base a questa esperienza si sono eseguiti dei test per verificare cosa succede se l'ordine è di tipo limit e la barra è sotto al prezzo dell'ordine. Per rispondere a questa domanda sono stati effettuati 27 test su 9 sistemi diversi (Advance Decline Line, Absolute Breadth Index, Schultz Advance/Total Index, Force Index, Cumulative Volume Index, Upside/Downside Ratio, Average True Range, Chaikin Volatility,

Relative Volatility Index). I risultati però non si discostano molto dai risultati ottenuti con l'entrata Buy next bar on Close stop anzi in alcuni casi si sono ottenuti dei risultati peggiori.

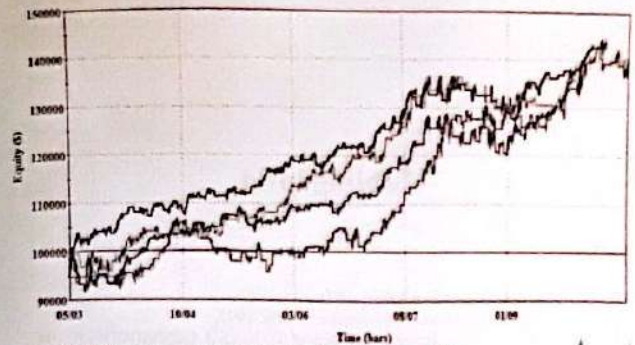


Figura C.10: Comparazione tra le 4 equity line del sistema ATR

Risulta quindi evidente che non sia importante il punto di entrata, ma bensì il pattern fornito dalle curve non di prezzo.



## Bibliografia

- ALEXANDER ELDER, *Trading for a Living*, 1993.  
ANDREW GOODWIN, *Trading Secrets of the Inner Circle*, 1997.  
ARTHUR MERRILL, *Volatility, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES*, 1991.  
DANIEL KAHNEMAN, *Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics*, *The American Economic Review*, 2003.  
DONALD DORSEY, *The Relative Volatility Index, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES*, 1993.  
GEORGE K. FREEMAN, *Advance-Decline Line: A clue to the underlying strength or weakness of the market*, *Barron's*, 1963.  
GERALD APPEL, *Technical Analysis - Power tools for active investors*, 2005.  
GIAMPIERO GALLO e BARBARA PACINI, *Metodi quantitativi per i mercati finanziari*, 2002.  
J. WELLES WILDER JR, *New concepts in technical trading systems*, 1978.  
JAMES HUGHES, *The Birth of the Climax-Breadth Method*, *Financial Analysts Journal*, 1951.  
JOHN DEVCIC, *The January Effect, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES*, 2008.  
JOSEPH GRANVILLE, *New Strategy of Daily Stock Market Timing*, 1976.  
LARRY CONNORS, *Short term trading strategies that work*, 2009.  
LARRY WILLIAMS, *The Ultimate Oscillator, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES*, 1985.  
MARTIN ZWEIG, *Winning on Wall Street*, 1986.  
NORMAN FOSBACK, *Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street*, 1991.  
RICHARD ARMS, *The Arms Index (TRIN Index): An introduction to volume analysis*, 1989.  
RICHARD ARMS, *Volume Cycles and the Stock Market: Market Timing through equivolume charting*, 1994.  
ROBERT COLBY, *The Encyclopedia of Technical Market Indicators*, 2002.  
SHERMAN e MARIAN MCCLELLAN, *Patterns for profit*, 1970.  
SIGMUND FREUD, *L'interpretazione dei sogni*, 1900.  
STEVEN ACHELIS, *Technical Analysis From A To Z*, 1995.